



RAPPORT FINAL

SYNTHESE DES ETUDES SUR L'ETAT DES LIEUX CHAINE DE VALEUR RIZ AU SENEGAL

Par

**Amadou Abdoulaye FALL
Agro-économiste**

Janvier 2015

Ce document a été réalisé avec l'aide financière de l'Union européenne. Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité du VECO-WA et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l'Union européenne.

Table des Matières

I. CONTEXTE	4
II. METHODOLOGHIE	5
2.1. APPROCHE METHODOLOGIQUE	5
2.2. CADRE ANALYTIQUE CHAINE DE VALEUR	6
III. ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL ET SYSTEMES DE PRODUCTION	8
3.1. ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL	8
3.2. SYSTEME DE PRODUCTION	10
IV. MAPPING DES ACTEURS DE LA CHAINE DE VALEUR DU RIZ	12
4.1. Acteurs directs	13
4.1.1. Les Producteurs	13
4.1.2. Les Commerçants	15
4.1.3. Les Transformateurs	17
4.2. Acteurs indirects	20
4.2.1. Recherche et vulgarisation	20
4.2.2. Décideurs politiques	22
4.2.3. Institutions de financement	23
4.2.4. Fournisseurs d'intrants	25
4.2.5. Prestataires de Services	27
4.2.6. Consommateurs	29
4.3 Analyse critique de la chaine des acteurs	30
V. ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEURS DU RIZ	32
5.1. Performance de la production	32
5.1.1. Situation de l'offre et de la demande	32
5.1.2. Leçons tirées sur la situation de l'offre	38
5.1.3. Coût et marge au niveau de production	39
5.2. Performance de la commercialisation	43
5.2.1. Coût et marge au niveau de la commercialisation	43
5.2.2. Flux des échanges et prix	44
5.2.3. Contraintes et opportunités de commercialisation	45
5.3. Performance de la transformation	46
5.3.1. Coût et marge au niveau de la transformation	46
5.3.2. Contraintes et opportunités dans la transformation	47
5.4. Programmes en cours	48
5.5. Analyse des marges des acteurs directs de la chaine	48
VI. CONCLUSIONS ET RECOMANDATIONS	50
VII. BIBLIOGRAPHIE	54

Synthèse des Etudes sur l'Etat des lieux Chaine de valeurs riz au Sénégal

I. CONTEXTE

Le Sénégal a pris l'option de faire de l'agriculture le principal levier de son développement économique et social compte tenu de son importance dans l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans ce secteur agricole, le riz constitue une denrée stratégique majeure dans les options de politique macro-économique de l'État. Il représente 34 % du volume de la consommation céréalière nationale et compte pour 54 % des céréales consommées en milieu urbain et 24 % en milieu rural (Kite, 1991 ; Kelly et al, 1993 ; Fall et al, 2007). Ainsi, le riz joue un rôle prépondérant dans la satisfaction des besoins alimentaires d'une population qui augmente à raison de 3% par an (ANSD, 2011) et son importance ne cesse de croître. Cependant, après des décennies d'aménagement et malgré d'importants efforts de recherche et de développement, les performances de la riziculture restent encore inférieures aux attentes. La production nationale couvre à peine 20 % de la demande intérieure qui est satisfaite au prix d'une importation annuelle de l'ordre de 650 000 à 850 000 tonnes évalués à une sortie de devise de 165 milliards FCFA annuellement (PNAR, 2011).

La crise alimentaire mondiale de 2008 a exacerbé cette situation avec l'accroissement des prix des denrées alimentaires et notamment le prix du riz qui a atteint un niveau jamais égalé (ex. 500 F /kg au Sénégal) induisant le doublement des populations en situation de pauvreté. Ceci a accru de 100 millions le nombre de pauvres selon la Banque Mondiale durant cette période. Dans ce contexte, l'augmentation des superficies et la productivité rizicole sont un impératif non seulement pour satisfaire la demande intérieure, mais assurer aussi la souveraineté nationale du pays. Ainsi, l'amélioration des productions nationales et les opportunités induites dans la chaîne de valeur du riz local (commerce, transformation, étuvage, prestations de services, etc.) sont des axes stratégiques privilégiés. Depuis cette crise, plusieurs initiatives sont prises par l'Etat et les partenaires techniques au développement et ONG dont notamment VECO, USAID, CORAF, etc. pour apporter une amélioration de la chaîne de valeur riz au Sénégal aussi bien en irrigué qu'en pluvial. Ces actions ont visé à contribuer à l'amélioration des revenus des acteurs de la chaîne de valeur et de réduire le niveau de la pauvreté.

Plusieurs études ont été réalisées dans la filière rizicole au Sénégal et notamment l'analyse de la chaîne de valeur. Ainsi l'objectif de cette étude est de faire une réactualisation et une synthèse sur la situation des chaînes de valeur riz au Sénégal en vue de contribuer à une meilleure compréhension de leur fonctionnement. Il s'agira d'évaluer la performance du secteur à travers l'identification des acteurs, leurs forces et faiblesses, les enjeux et perspectives et de proposer des orientations stratégiques pour améliorer les marges de progrès, de compétitivité et de durabilité de la filière rizicole locale et ainsi réduire le niveau de pauvreté des populations impliquées. Il s'agira également de fournir des recommandations claires pour des initiatives stratégiques permettant d'éclairer les prises de décision tant au niveau des acteurs, de l'Etat que des partenaires au développement.

II. METHODOLOGHIE

2.1. APPROCHE METHODOLOGIQUE

La démarche méthodologique était basée pour l'essentiel sur une synthèse de la documentation et les principes, méthodes et outils d'approche participative. A cet effet, les spécificités de la chaîne de valeur riz à travers ses divers systèmes de production avec ses potentialités économiques ont été clairement définies en s'appuyant principalement sur la documentation et si nécessaire sur les outils et instruments du diagnostic participatif. L'approche méthodologique repose sur trois piliers : i) documentation; ii) concertation; iii) collecte de données agrégées.

Le premier niveau a été la **documentation** sur l'ensemble des rapports de positionnement stratégique du riz et des sous-produits du riz et sur l'ensemble des supports de projet, de programmes sur les céréales et le riz en particulier déjà réalisés et/ou en cours. La documentation la plus large possible a été le support déterminant dans l'identification des acteurs, des modes et stratégies d'accès aux ressources, des paramètres de performance des acteurs. Elle a été également, le paramètre d'évaluation des analyses sur les progrès réalisés, les contraintes et opportunités d'amélioration de cette culture ciblée. Cette documentation a permis aussi d'analyser les grandes tendances et orientations sur la filière au niveau national et régional.

Le deuxième niveau de l'approche a été **participatif** et axé sur la **concertation** et la **collaboration** avec l'ensemble des partenaires au développement qui interviennent sur la filière. En effet, la définition et l'identification des hypothèses et scénarii réalistes sur des potentiels et marges de progrès, de même que les goulots d'étranglement et les éléments de la situation actuelle à toutes les échelles ont été discutés avec l'ensemble des institutions et partenaires impliqués. Ainsi pour des besoins de complément d'information, des interviews semi-structurées ont été conduites auprès des acteurs directs (producteur, commerçant, transformateur) et des acteurs indirects de la recherche, du développement, des organisations de producteurs des finances, des ONG, etc. dans les zones de production les plus représentatives.

Le troisième niveau a été la **collecte des données agrégées** auprès des structures statistiques et de marchés. Les données secondaires sur les prix, les fluctuations interannuelles des productions ont servi de support d'analyse sur les tendances et autres estimations.

Dans le prolongement de cette démarche, une analyse critique ou de contraintes a été opérée à chaque maillon du processus de la chaîne et de la mise en œuvre des activités conduites. Cette analyse a fait ressortir les fortes tendances de prise en charge des contraintes et opportunités, les moyens consentis, et les efforts qui restent à être réalisés. A terme, grâce à l'approche participative, on a abouti à une situation où les forces et faiblesses des acteurs sont identifiées. De même, les opportunités et menaces potentielles de réussite ont été mises en évidence. Des actions et stratégies d'intervention ont été formulées en vue de contribuer au développement

efficient de la chaîne de valeur du riz au Sénégal. A l'issue de cette synthèse des recommandations et modalités de leur mise en œuvre ont été proposées. Ainsi, le diagnostic approfondi a identifié les axes stratégiques d'appui. Il s'agit de tirer les conclusions des résultats d'analyses en vue de prendre en charge les contraintes, de renforcer les atouts et les potentialités soulevés. Ainsi des mesures opérationnelles d'amélioration vont servir à VEEO de développer des stratégies d'intervention de soutien aux acteurs de la filière.

2.2. CADRE ANALYTIQUE CHAÎNE DE VALEUR

Depuis la crise alimentaire mondiale de 2008, plusieurs initiatives ont été prises sur la filière rizicole. Malgré ses interventions, le Sénégal continue de faire recours aux importations pour satisfaire la demande nationale. Dans beaucoup de ces initiatives, le maillon de la production est davantage privilégié, mais qui n'est pas dans une logique de chaîne de valeur avec l'interdépendance des acteurs pour répondre au besoin du marché. Aujourd'hui avec les besoins impératifs de l'inclusion des petits producteurs et de stratégies de développement orientées vers le marché, il y a l'intérêt de procéder à l'analyse des chaînes de valeur à travers leur fonctionnement, leur dynamique et leur gouvernance.

L'approche chaîne de valeur met l'accent sur l'orientation du marché pour tout processus de génération de produit et de service. Elle est comprise comme un **processus** d'identification et de création de valeurs ajoutées. Ainsi, l'évaluation de la chaîne de valeur du riz permet d'identifier l'utilisation et la consommation des ressources (capital, main d'œuvre, infrastructures, etc.) induisant à mieux connaître la performance de la filière globale du riz. Alors, on note ainsi les implications de coût et de marge à chaque niveau d'intervention d'un acteur. Par conséquent, la somme des valeurs ajoutées des divers acteurs participe à mieux connaître la performance réalisée des actions d'intervention entreprises, les acteurs clefs impliqués et les flux des interventions. C'est dans ce contexte que cette étude de synthèse est réalisée en vue de mieux apprécier les performances réalisées, les écarts et les mesures institutionnelles à mettre en œuvre pour améliorer les marges de progrès potentiels de la filière. L'importance de la chaîne de valeur réside dans son utilisation comme outil de planification et de gestion ou gouvernance de la filière.

Le but d'une étude de la chaîne de valeur est d'effectuer une analyse détaillée de la filière d'un produit (ex. le riz) en vue de réfléchir sur la plus value à apporter dans le développement de cette filière. Il s'agira de fournir des recommandations claires pour des initiatives stratégiques permettant d'augmenter la productivité, l'efficacité et la rentabilité de tous les maillons de la filière et le renforcement de capacités des acteurs, notamment les petits producteurs. En effet, l'activité rizicole doit générer un revenu assez important pour le producteur, mais également pour les autres acteurs de la chaîne. De l'autoconsommation, on cultive l'esprit d'entrepreneuriat vers le marché. Ceci implique une meilleure productivité et une meilleure qualité du riz qui répond au besoin du marché. Ainsi, il s'agit d'évaluer la chaîne de valeur riz pour identifier les contraintes et opportunités en vue de procéder aux stratégies d'appui aux divers acteurs. Autrement, l'approche « chaîne de valeur » contribue à l'incitation au marché (**agrobusiness**) et **création de valeur ajoutée** aux composantes de la

filière. Elle permet de mieux apprécier la distribution des valeurs ajoutées entre acteurs dans une stratégie d'approche de compétitivité du riz au Sénégal et de proposer des axes stratégiques d'intervention.

La construction de la méthodologie « Chaîne des valeurs » est basée sur une approche institutionnelle de gouvernance (organisation des acteurs) et de la valeur ajoutée à chaque maillon. Les objectifs de cette structuration sont de :

- Faire un état des lieux sur la filière aux différents maillons (diagnostic participatif de l'ensemble des acteurs par maillon) ;
- Évaluer les potentialités et contraintes (selon les acteurs, et le système, etc.) et identifier les niches de chaque maillon et les valeurs ajoutées ; et
- Identifier les stratégies opérationnelles de lever les contraintes les plus déterminantes en mettant en œuvre un plan d'action à réaliser.

La Chaîne de Valeurs s'appuie sur les différentes composantes de la filière en y ajoutant les concepts de gouvernance, de structuration, de conduite et de performance. La finalité est le marché qui permet d'identifier les potentiels de valeur ajoutée à chaque étape de la filière. L'étude consiste également en une évaluation du potentiel des activités de production, de transformation et de commercialisation liées aux besoins du marché pour évaluer leur marge de progrès et leurs goulots qui impactent négativement au niveau de la chaîne de valeur en se basant sur trois principales composantes : Structure, Conduite et Performance (SCP). Il s'agit de cartographier les Structures, le Fonctionnement et la Performance de la Chaîne; et de développer des stratégies pour la Compétitivité et la durabilité de la chaîne.

Cette étude a pour objectif de contribuer à mieux comprendre le fonctionnement et la dynamique de la chaîne de valeur riz au Sénégal. Elle doit aussi faire des propositions et notamment des stratégies à développer par le collège des producteurs dans l'interprofession (CIRIZ) en vue de jouer pleinement son rôle et de devenir un acteur incontournable dans ce cadre multi-acteurs.

Il est attendu de cette évaluation :

- Une réactualisation et une synthèse sur la cartographie et la typologie des acteurs, sur les dynamiques d'organisation et de fonctionnement des acteurs, les contraintes et opportunités du secteur aux différents maillons,
- Un diagnostic sur les forces et faiblesses des acteurs concernés, leur performance (production, coût, marge, etc.), les interactions et les marges potentielles de progrès;
- Un diagnostic sur la distribution des valeurs ajoutées et sur l'identification des axes stratégiques d'amélioration
- Une détermination des modes et stratégies d'accès aux ressources, aux technologies, au crédit, les difficultés et opportunités y afférentes
- Une proposition de recommandations induites de l'analyse critique ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.

III. ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL ET SYSTEMES DE PRODUCTION

3.1. ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL

Bien que produit à faible échelle par rapport aux autres céréales sur le plan national, le riz constitue une denrée stratégique majeure dans les options de politique macro-économique de l'État. Ainsi des investissements en infrastructures hydro-agricoles ont été consentis par l'État pour le développement des cultures irriguées, et notamment la riziculture introduite pour la première fois au Sénégal dans les années 1920. Depuis, la consommation de riz dans le pays a été très rapide. Le recul des productions céréalières traditionnelles (mil, sorgho et maïs) a rendu nécessaire le recours à des importations massives du riz. La rapide urbanisation, le peu d'amélioration apportée dans les systèmes de production du mil et du sorgho et une politique visant à fournir du riz à bon marché, ont fait que les céréales locales traditionnelles ont été supplantées par le riz dans la ration alimentaire des Sénégalais.

La croissance soutenue et durable de l'agriculture Sénégalaise repose essentiellement, selon les autorités, sur les filières performantes surtout dans les zones où il y a maîtrise de l'eau (MAES, 2008). Ceci a conduit l'État à promouvoir et sécuriser la production du riz dans la vallée du fleuve Sénégal par de lourds investissements en infrastructures hydro-agricoles. Depuis la crise alimentaire mondiale de 2008, l'Etat a davantage focalisé ses appuis aussi dans la riziculture pluviale (PNAR, 2011). Ainsi, l'Etat prévoit que 40 % de la production provient du pluvial avec un soutien financier estimé à 3 milliards FCA pour la lutte contre la salinisation et l'ensablement des Bas – Fonds ; le développement d'une politique appropriée de mécanisation ; le renforcement de l'encadrement ; le maintien de la politique de subvention sur les intrants ; la mise en place de mécanismes appropriés de financement (avec la Banque Nationale de développement Economique nouvellement créée), etc.

La politique agricole du Sénégal a été longtemps marquée par l'intervention de l'Etat pour réguler l'ampleur des incitations à la production. Au début des indépendances, les politiques tarifaires, de taxation et de quota ont servi d'équilibre de protection macro-économique. Il s'agissait d'imposer des tarifs, taxes ou des quotas pour les produits d'importation en vue de générer des ressources pour l'Etat et de protéger les productions agricoles. La finalité de ces mesures, au de-là des mesures protectionnistes, était de réguler le marché (Fall, 2006). Il s'agissait de rapprocher le taux officiel de change de son niveau réel d'équilibre et de redistribuer des revenus entre les différents opérateurs économiques dont le secteur public en particulier (taxes et péréquation). Dans ce contexte, les biens et services étaient centralisés par l'Etat avec une coordination qui permettait d'identifier la demande, les contraintes liées à cette demande par les utilisateurs et la transmission de l'information entre acteurs. Tous ces types d'interventions mettaient l'Etat dans toutes les transactions et alourdissaient ces charges. Ainsi, naissent les politiques d'ajustements structurels des années 1980 et fin des programmes de soutien à l'agriculture, puis la libéralisation partielle du secteur agricole avec une responsabilisation des acteurs en 1986 (NPA, 1986), puis les Lettres de Politique de Développement Agricole.

Ensuite, intervient la phase de libéralisation tout azimut du secteur agricole à partir des années 1990 sous la houlette des institutions de Breton Woods. L'hypothèse de base est que le marché serait le régulateur des flux des biens et services. Cette phase a poussé les Etats à s'appuyer sur des dispositifs légers d'encadrement et inciter le secteur privé et les producteurs à prendre en charge des fonctions marchandes. Malgré ces tentatives de libéralisme avec le jeu de l'offre et de la demande, les résultats escomptés ne sont point obtenus avec la timide

intervention du secteur privé et la souffrance des producteurs induite par le sevrage brutal de l'appui de l'Etat. Néanmoins, cette approche a favorisé l'émergence des organisations de producteurs avec l'appui du Programme des Services Agricoles et Organisation de Producteurs (PSAOP) de la Banque Mondiale en 2006. L'évaluation du cabinet indépendant du FIDA a montré l'impact positif de la contribution de ce programme dans l'identification et la formulation de la demande des agriculteurs (Stuart, at. all ; 2013). Ces programmes ont permis de restructurer les services du ministère de l'agriculture et surtout de capacitation des organisations paysannes à identifier leurs besoins d'encadrement (recherche et vulgarisation), de participer au processus de génération et d'appropriation des technologies.

Avec la mondialisation des échanges, la fin des protections et le retrait de l'Etat, les nouveaux pôles de décisions se structurent et des conflits naissent. L'ensemble de ces dysfonctionnements ont appauvri davantage les populations rurales (Wampfler, 2008). Ainsi est né vers les années 2000, un dispositif mixte et un retour de l'Etat dans les appuis du secteur agricole en partenariat avec les OP qui ont bénéficié du programme PSAOP. Celui-ci a permis le renforcement des plateformes paysannes dans le dialogue politique et leur implication dans les prises de décision. Ainsi, l'Etat restructure ses services pour mettre en place un dispositif institutionnel partagé avec le privé capable d'appuyer efficacement les organisations paysannes. Il cible ainsi un partenariat public privé dont les rôles et missions sont partagés. L'objectif est le renforcement des organisations paysannes, le secteur privé agricole, la réhabilitation d'un Etat fort et recentré sur ses missions régaliennes et l'émergence d'organisations de producteurs professionnels pour promouvoir le développement agricole.

Ensuite, apparaît la crise alimentaire mondiale de 2008, qui a littéralement fait décoller le prix du riz sur le marché international, et a par conséquent lourdement affecté l'Afrique de l'Ouest. Cette région est aussi l'un des premiers importateurs de riz au monde (elle assure 40 % de ses besoins par du riz importé d'Asie). Depuis cette crise, le prix du riz a augmenté de 50 à 100 % en Afrique de l'Ouest. Ainsi intervient le retour de l'interventionnisme de l'Etat, mais cette fois avec un dispositif d'implication des acteurs dans un processus de dialogue et de négociation. Les autorités de la région ont réagi en adoptant des mesures de crise telles que la suppression des droits à l'importation sur le riz. De manière plus structurelle, une prise de conscience a vu le jour sur le plan politique de la nécessité d'atteindre un degré plus élevé d'autosuffisance et par conséquent, d'accroître l'aide à la production locale de riz. Dans le même temps, on note une attention renouvelée pour la culture du riz et d'importants investissements ont ainsi vu le jour au sein de la coopération internationale. On peut noter dans ce cadre, les divers programmes de stratégies d'autosuffisance (2008, réactualisé en 2011) et de développement durable de l'agriculture tels que la coalition de développement du riz en Afrique (CARD), les programmes japonais d'urgence de riz, l'appui de la FAO dans la production des semences de riz, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO) de la CEDEAO appuyé par la banque mondiale (avec le Mali porteur du centre de spécialisation en riz). Dans le cadre de l'opérationnalisation de l'ECOWAP et du PRIA, la CEDEAO a également lancé « l'offensive régionale pour la relance durable de l'économie rizicole ». Cette dernière s'investit dans l'accroissement de la production et la mise en marché du riz local et constitue une plateforme importante pour mobiliser les efforts des Etats membres de la sous-région autour d'un programme unique et cohérent pour redynamiser la production du riz local.

Dans ces programmes, des stratégies et des ressources ont été dégagées avec l'implication des acteurs. Cela exige la planification, l'attribution des rôles appropriés aux parties prenantes diverses, la bonne gestion des projets pour le développement du secteur agricole incluant le

riz. Néanmoins, ces paradigmes semblent être difficiles à respecter du fait que certains partenaires clefs sont à des niveaux de compréhension relativement faibles (niveau instruction, moyens financiers, etc.). Il reste ainsi à l'Etat d'appuyer la filière pour une meilleure restructuration des acteurs (principalement les producteurs) du point de vue organisationnel et infrastructurel en vue de créer les conditions appropriées de partenariat dans le processus de dialogue politique. Ainsi, la cohérence de ces plateformes passe par une claire compréhension des rôles et missions des acteurs.

3.2. SYSTEME DE PRODUCTION

Les systèmes de production rizicole au Sénégal sont en général de deux types : l'irrigué et le pluvial. Cependant, ce dernier système a plusieurs variantes dépendantes de la pluie (du pluvial strict de plateau, de bas fonds et de mangrove). En effet, les zones de production ne sont pas uniformes. Généralement, la typologie de la riziculture se fait, soit par le niveau de maîtrise de l'eau, soit par la taille des aménagements hydro-agricoles (AHA) ou périmètres, etc. Avec les statistiques nationales, le système irrigué (Vallée du fleuve Sénégal et le bassin de l'Anambé) représente moins d'un cinquième des superficies exploitées en riz. C'est dire que la majorité du système rizicole est pluviale. Suivant le mode de mobilisation de l'eau, on peut rencontrer les types suivants :

La **riziculture pluviale stricte** est caractérisée par un système extensif avec une faible maîtrise de l'eau, l'utilisation de variétés traditionnelles, une faible utilisation d'intrants, la domination des opérations manuelles. Ce système couvre les régions du centre (Kaolack et Fatick), du sud (Kédougou et Kolda) et du sud-est (Casamance). La riziculture pluviale stricte a une productivité faible (rendement moyen de 0,8 et 1 t/ha). C'est une activité pratiquée en majorité par les femmes avec comme objectif l'autoconsommation familiale et la sécurité alimentaire locale. Selon une étude du PNAR (2011), la riziculture pluviale a occupé 78 000 ha et contribué pour 150 000 tonnes de paddy, soit 30% de la production nationale ; alors que la production nationale annuelle moyenne est de 500 000 à 600 000 t de paddy.

La **riziculture de bas-fonds** est essentiellement dans les zones humides avec un niveau de pluviométrie plus élevée (800 à 1200 mm par an). Ce système se trouve principalement dans la région naturelle de la Casamance et dépend fortement de la pluviométrie. Les bas-fonds se définissent en général comme des fonds des vallons et des petites vallées. Ils constituent les grands axes de drainage des eaux. Les eaux de ruissellement s'y écoulent, les nappes phréatiques s'y concentrent. Ils subissent donc l'influence directe des versants et des sommets essentiellement par le biais des transports liquides et solides (Berton S. 1988). Contrairement à une plaine alluviale, le cours d'eau d'un bas-fond est généralement temporaire. Dans un système de bas-fond où la terre est engorgée voire inondée pendant la saison des pluies, la seule culture possible est le riz. Cette culture sera plus ou moins inondée, contrairement au riz de coteau. La production est destinée à l'autoconsommation et fluctue en fonction des aléas climatiques. Ainsi, le riz cultivé dans les bas-fonds occupe entre 25 et 35 % des superficies emblavées en riz au Sénégal. Ce dernier type produit de faibles rendements. Avec des systèmes de production si vulnérables, d'importants efforts doivent être faits sur le plan institutionnel pour la mise en place des infrastructures adaptées.

La **riziculture de mangrove** est une autre variante de système de production et correspond à un lieu de rencontre de deux types d'eau : l'eau douce et l'eau salée. Cette riziculture de mangrove se rencontre donc dans les grandes plaines maritimes et plus particulièrement autour de l'embouchure d'un fleuve sur des terres placées à une distance plus ou moins lointaine du bord de mer sur lesquelles coexistent alternativement les deux types d'eau durant l'année. Du fait des dépôts perpétuels d'alluvions, cet écosystème est complexe et très

changeant. Ainsi, les terres sont cultivables lorsqu'elles sont soumises à un flux majoritaire d'eau douce à la période de culture. Par ailleurs, lorsque la pluviométrie est suffisante, on peut également cultiver dans des milieux où le flux salin prédomine. Cependant il est obligatoire de se protéger de l'eau salée et de capturer suffisamment d'eau douce pour satisfaire les besoins hydriques de la plante cultivée. Ce système de culture se pratique principalement en Casamance et dans les îles du Saloum. Il occupe 8 % des terres emblavées en riz au Sénégal (ISRA, 2005). Cette production est totalement destinée à l'autoconsommation dans les régions de Casamance, Fatick et Kaolack.

La riziculture de plateau pour le pluvial strict représente la majorité des terres du Sénégal, mais non encore utilisées pour la riziculture sauf les zones de la basse et moyenne Casamance (Kolda et Sédhiou). Les producteurs font la défriche et sèment avec ou sans billon dès les bonnes premières pluies. Ce système n'utilise pas les engrais et produit de très faibles rendements moins de 700 kg par hectare. Avec la rareté des pluies, ce système se rétrécit.

La riziculture irriguée avec maîtrise totale de l'eau couvrant une superficie 240 000 ha de potentiel dans la vallée et 12 000 ha dans le Bassin de l'Anambé. **Actuellement 95 000 ha et 4 180 ha sont aménagés (PNAR, 2011) pour respectivement les deux bassins irrigués. Dans ce potentiel aménagé seulement 55 000 ha dans la vallée et 4 000 ha dans l'Anambé sont exploités en moyenne annuellement. Les rendements moyens sont les plus élevés du pays avec 5,5 t dans la vallée et 4,5 t/ha dans l'Anambé.**

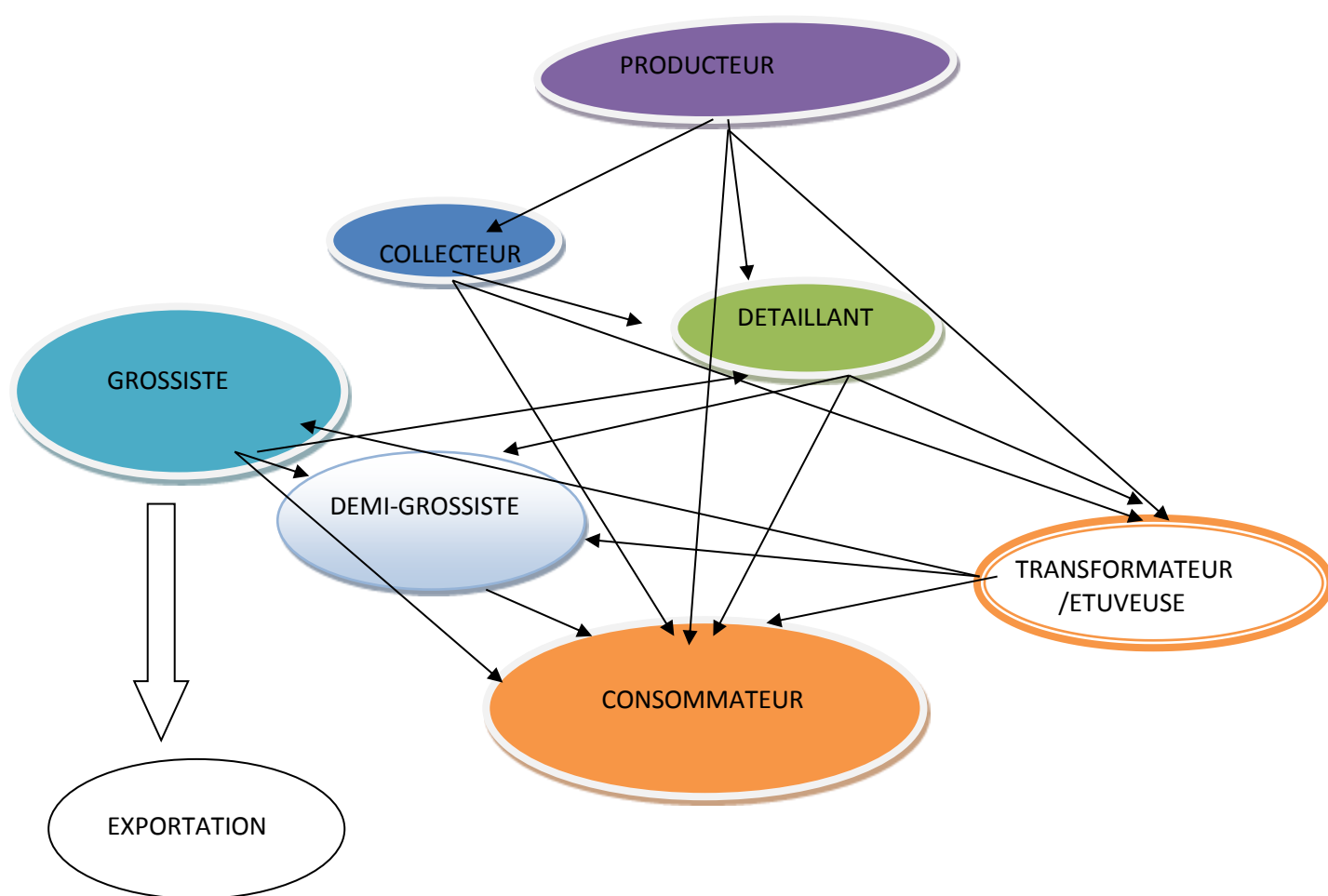
Le système de riz irrigué au Sénégal représente moins de 5% des terres au Sénégal et son schéma est différent d'une zone à une autre. Il s'agit d'un système intensif pratiqué dans les périmètres aménagés avec maîtrise totale ou partielle de l'eau. Ce système est plus mécanisé avec souvent une consommation élevée des intrants, conduisant à des niveaux de rendement les plus élevés variant entre 3 à 9 t/ha. Cependant, les superficies exploitées dans ce système sont généralement limitées en moyenne entre 0,5 à 1 ha par exploitation familiale agricole. Néanmoins, on note des producteurs privés qui ont plus de 20 ha et deux à trois sociétés privées ayant jusqu'à 2000 ha. Par ailleurs, les infrastructures hydro-agricoles sont des investissements lourds qui ne sont pas souvent à la portée des petites exploitations agricoles. Ces investissements sont le plus souvent des dépenses publiques. Néanmoins, on note une petite émergence des exploitants privés avec des aménagements sommaires privés. Ces investissements font que la culture du riz en irrigué pose moins de problèmes parce qu'elle s'effectue dans des endroits aménagés avec une maîtrise plus ou moins de l'irrigation.

Ce type de riziculture occupe 45 % des superficies rizicoles du Sénégal (PNAR, 2011). Les surfaces mises en valeur et exploitées dans le système irrigué du Sénégal tournent autour de 60 000 hectares sur des potentialités de plus 250 000 hectares et dans le Bassin de l'Anambé avec 4180 ha aménagés sur un potentiel de 12 000 ha). Dans la Vallée du fleuve Sénégal, les aménagements communautaires sont introduits par la Société Nationale Aménagement et exploitation du fleuve Sénégal, des Vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) selon différents schémas de grands et périmètres intermédiaires ; de périmètres villageois (PIV) et privés (PIP). Les producteurs dans cette zone ont maîtrisé les techniques de production, grâce à l'appui de la recherche et de la vulgarisation. Au début, la culture du riz était vivrière et est devenue commerciale pour 69 % des récoltes (FALL, 2011). En zone irriguée notamment dans la région du Fleuve Sénégal, les variétés Sahel 108 à cycle court (90-110 jours) sont utilisées à la fois pour la saison hivernale et la contre saison. Les variétés à cycle moyen (110 à 120 jours) telles que Sahel 201, Sahel 202, IR 1529 et Sahel 177 sont essentiellement utilisées pour la saison hivernale. Le rendement moyen en riziculture irriguée est de 5,5 t/ha avec des pics de 8-9 t/ha.

IV. MAPPING DES ACTEURS DE LA CHAÎNE DE VALEUR DU RIZ

Les acteurs de la chaîne de valeur au Sénégal sont constitués d'une diversité d'agents économiques à des divers niveaux selon la zone (irriguée ou pluviale) ou le produit (paddy ou riz blanc) du producteur au consommateur (Graphique 1). Le producteur est le maillon central de la chaîne dans les divers systèmes de production. Il y a également les commerçants composés essentiellement de collecteurs, détaillants, demi- grossistes et grossistes. Les deux premiers s'approvisionnent principalement au niveau des producteurs et transformateurs sur les divers marchés de regroupement du paddy et du riz blanc. Les transactions entre les producteurs et les détaillants se font le plus souvent sur les marchés ruraux de collecte. Ainsi les détaillants ravitaillent à leur tour les demi-grossistes et grossistes des centres urbains. Ces derniers commercialisent le riz importé à travers ces mêmes réseaux jusqu'aux consommateurs finaux. On note que les décortiqueuses ou rizeries font en général des prestations de services pour les autres acteurs, mais commercialisent également du riz de temps en temps. On note de façon disparate les acteurs indirects dans le segment de services d'approvisionnement (de technologies, de services de conseils, de financement, de transport, de fournitures d'intrants, etc.). Le flux des échanges sous-régionaux existe également malgré l'inexistence de données quantitatives.

Graphique 1 : Cartographie type des acteurs de la chaîne de valeur riz au Sénégal



4.1. Acteurs directs

4.1.1. Les Producteurs

La production rizicole au Sénégal est principalement assurée par des petits producteurs qui représentent 85% des paysans (Fall et al, 2011). La présence des femmes dans la riziculture varie en fonction des zones écologiques. Les riziculteurs sont constitués en majorité d'hommes (94%) dans la vallée et en pluvial les femmes représente plus de 90 %. A l'échelle global, les producteurs sont âgés en moyenne de 50 ans avec une forte variabilité. On note que ces producteurs ont en moyenne 40 ans d'expérience dans les activités de production rizicole. Leurs expériences constituent un atout en termes d'adoption des innovations et d'identification des facteurs impulsant leur cadre de travail (choix sur les technologies, les intrants, les équipements, etc.).

a) Vallée du fleuve Sénégal

Au niveau général de la Vallée on rencontre une plus grande diversité des producteurs et de leurs organisations. Dans le Delta on note une importante présence des privés individuels ou organisés en GIE, les exploitations familiales et les daaras des marabouts. Les aménagements publics sont occupés par les anciens groupements de producteurs reconvertis en GIE ou en sections villageoises puis regroupés en unions pour gérer les ouvrages et équipements communs (aménagements, stations de pompages, magasins, rizeries etc.)

Concernant les privés dans la vallée, Ba (2013) donne une typologie des exploitations basée sur 7 variables : la superficie disponible; le niveau d'équipement agricole ; les superficies emblavées en cultures d'exportation ; le montant de salaires payés à la main d'œuvre; la production rizicole annuelle; la superficie totale emblavée en riz la superficie totale cultivée en maraichage. De l'étude ressortent 4 types ainsi définis :

TYPES	DEFINITIONS
Type 1	Grandes exploitations agricoles bien équipées ayant un disponible foncier important dont l'activité principale est tournée vers les cultures maraichères destinées à l'exportation.
Type 2	Grandes exploitations agricoles bien équipées et ayant un disponible foncier important dont l'activité principale est la riziculture.
Type 3	Exploitations agricoles de taille moyenne dont l'activité principale est la riziculture.
Type 4	Petites exploitations privées de type familial

Source : Bécaye BA (2013)

De cette analyse, on note que la riziculture dépend en majorité des types 2 et 3 avec une variabilité des moyens, équipements et pratiques culturelles. Les grandes exploitations rizicoles peuvent sensiblement augmenter l'offre locale, mais dirigées par des non initiés qui manquent d'expériences. Ceci conduit souvent à des faillites (exemple le privé CCBM reconnu dans l'automobile a échoué dans sa diversification vers le riz avec plus 3 000 ha). Les petits producteurs connaissent, par contre la pratique culturelle du riz, mais n'ont pas assez de moyens pour accroître de façon substantielle la production.

b) Bassin de l'Anambé

Les producteurs du Bassin de l'Anambé sont constitués de plusieurs catégories. La première catégorie comprend les paysans individuels autochtones (hommes et femmes) regroupés en Groupement d'intérêt Economique (GIE) pour avoir accès aux aménagements et au crédit. L'AHA est exploité par 256 GIE regroupés dans 4 unions hydrauliques au niveau des 6 six secteurs **soit un total de 2756 adhérents** (Nd. F. TOURE, 2004). Les infrastructures hydro-agricoles sont cogérées entre la SODAGRI et les unions des organisations paysannes. La majorité des GIE sont de type familial et on y retrouve 161 GIE hommes, 38 GIE mixtes et 57 Groupements Féminins. On retrouve à l'intérieur des périmètres de gros producteurs ayant la capacité financière de récupérer des parties en jachère abandonnées depuis. Ce sont les marabouts mourides et d'autres notabilités en plus de particuliers dont l'obtention de ces terres est facilitée par les communautés rurales et la SODAGRI.

Dans l'ensemble, au regard des systèmes de culture, de l'étendue des superficies et des stratégies mises en avant, l'on peut distinguer la typologie suivante (VECO, 2011):

Les **Exploitations familiales** qui sont sur de petites superficies (2 ha). Elles constituent de petits producteurs peu équipés. La stratégie dominante chez ces petits producteurs reste l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et la commercialisation des excédents pour régler des problèmes de crédit ou des urgences familiales. Les exploitants de cette catégorie ont des superficies en moyenne de 1,35 ha pour les hommes et 0,27 ha en moyenne pour les femmes. La majeure partie des GIE femmes appartiennent à cette catégorie.

Les Producteurs moyens, un peu plus nantis sont regroupés en GIE de type familial. Ils possèdent du matériel agricole et procèdent à des méthodes intensives de production. Ils peuvent atteindre 20 ha et s'intéressent à la production marchande. Ces producteurs possèdent souvent des unités de transformation et s'activent sur le marché du riz blanc. Ce sont les principaux bénéficiaires des quinze décortiqueuses introduites par la SODAGRI.

Les grands producteurs proviennent des Daaras mourides et des entrepreneurs agricoles locaux ou étrangers. Leur surface dépasse les 100 ha, ils possèdent du matériel et sont dans une dynamique d'entrepreneuriat agricole, avec toute la gamme d'équipements jusqu'aux unités de transformation (rizerie ou décortiqueuses). Dans cette catégorie, on peut aussi noter des grands GIE autochtones, comme par exemple le GIE DIEME COUNDA avec sa rizerie. Par ailleurs, les daaras sont des cas particuliers avec une forte main d'œuvre gratuite constituée de talibés contrairement aux autres qui font appel à des prestataires ou des salariés.

Ainsi, la grande majorité de ces exploitations adhère à des GIE qui sont membres des unions constituant la Fédération des Producteurs du Bassin de l'Anambé (FEBROBA). Celle-ci a été créée en 2000 sous le registre N° **01-47-B le 26 janvier 2001**. Son siège social est à Soutouré dans les locaux de la SODAGRI. Elle est composée de quatre **(4)** Unions, de six **(6)** secteurs et de **217** Groupements d'Intérêts Economiques (GIE). Chaque Union regroupe des GIE de base qui partagent la même maille hydraulique pilotée par une station de pompage. Ainsi, ces GIE d'une même union s'activent dans le même secteur aménagé. Dans le dispositif, il est mis un magasin de stockage (des intrants et produits de récolte) au niveau de chaque Union de Secteurs.

En zone pluviale des régions de Fatick, Kaolack, Kolda et Casamance, les producteurs sont en majorité de type exploitation familiale. Ces producteurs sont de petits exploitants. Les mouvements associatifs de production dans ce système sont encore timides et sont plus

étendus dans les régions de Kaolack et Fatick avec l'appui des projets et ONG (PADERCA, PAFA, FEE- Femme-Environnement-Enfance, PAPIL, etc.). Ces regroupements sont de type GIE. Le motif de la création du GIE est fondé sur la volonté commune des habitants de ces localités de jouer la carte de la solidarité en facilitant le partage des ressources par l'accès à la terre pour tous ses habitants, au crédit et aux services d'appui (LO et al, 2013). L'autre avantage recherché était de faciliter l'accès aux bailleurs qui s'adressent plus aux initiatives communautaires qu'individuelles.

4.1.2. Les Commerçants

Le commerce du riz local au Sénégal ne concerne que le riz produit en système irrigué. En zone pluviale du Sénégal, la production est principalement destinée à l'autoconsommation. Au niveau de la vallée et du bassin de l'Anambé, le commerce du riz fait intervenir plusieurs catégories d'intervenants du producteur au consommateur. Ainsi, plusieurs circuits de commercialisation existent selon le type d'opérateur :

1. Le producteur qui vend directement son paddy aux commerçants (bana-banas, grossistes, riziers, exploitants agricoles...) ou, qui le transforme pour le revendre soit à ces mêmes intermédiaires ou directement aux consommateurs ;
2. L'exploitant agricole qui dispose ainsi de son unité de transformation et qui peut :
 - Collecter du paddy en plus de sa production pour transformer et revendre ;
 - Commercialiser pour le compte de ses clients, le riz transformé sous forme de prestation de service ;
3. Le rizier qui commercialise soit le riz qu'il a collecté et transformé pour son propre compte, soit du riz de ses clients qu'il a transformé sous forme de prestation de service ;
4. L'union ou la fédération de producteurs qui dispose d'une unité de transformation et qui commercialise le stock de riz paddy destiné aux remboursements de crédit. Elle peut aussi commercialiser du riz non destiné au remboursement de crédit ;
5. Le commerçant qui peut soit collecter du paddy, le transformer pour le vendre ou acheter du riz blanc pour l'écouler dans les centres urbains ;
6. Le prestataire de service mécanisé qui dispose de la batteuse ou de la moissonneuse batteuse et qui est rémunéré en nature (paddy) peut soit vendre directement son produit ou le faire transformer pour le mettre sur le marché.

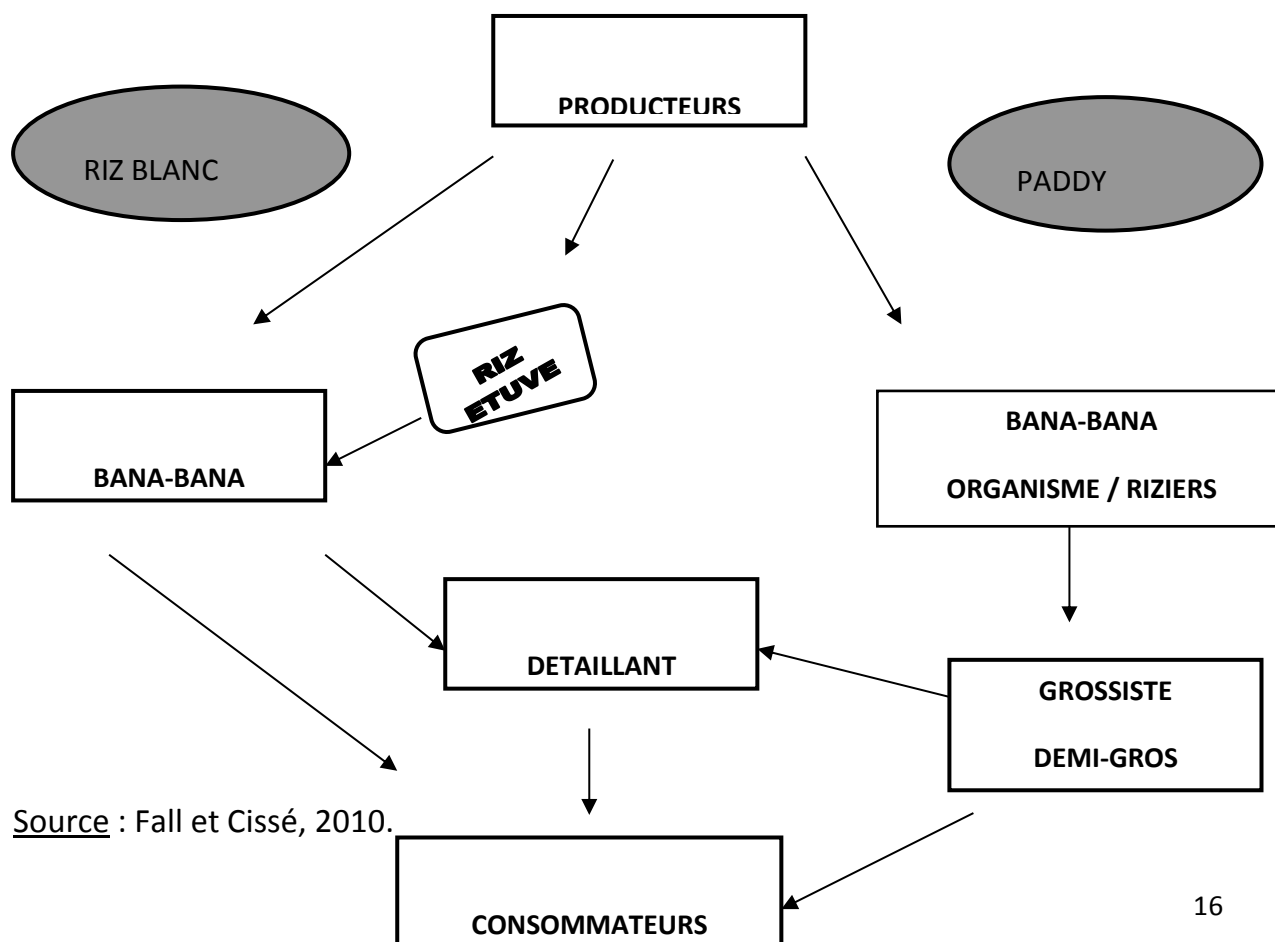
Cependant, les principaux professionnels du commerce dans ce secteur sont subdivisés en plusieurs catégories en fonction de leur volume de commercialisation et du niveau de collecte. Ils sont collecteurs, commerçants détaillants, demi -grossistes et grossistes. Ces deux derniers sont basés le plus souvent en centre urbain et se font ravitailler par les autres types de commerçants. Ces catégories sont différenciées selon leurs capacités financières, leur volume de vente et leur mobilité. Les premiers maillons de la chaîne sont les collecteurs ou *bana-banas* qui rassemblent de petites quantités entre deux à cinq sacs par marché hebdomadaire ou auprès des ménagères et producteurs individuels dans les villages. Ils font ainsi la collecte primaire à la fois du paddy et du riz blanc. Ils achètent et revendent le paddy directement pour la majorité (sans décorticage). Ils revendent généralement aux détaillants. Ces derniers sont proches des collecteurs, mais disposent des volumes plus importants et vont uniquement vers les marchés. Ils fréquentent rarement les villages de production sauf si ces derniers sont

également des zones de marchés. Ils ont aussi plusieurs autres produits de commerce à côté du riz. Ce sont eux qui approvisionnent les transformateurs, demi-grossistes et grossistes.

Il faut noter aussi qu'il existe deux marchés parallèles du riz à savoir le marché du paddy et celui du riz blanc (Graphique 2). Ils diffèrent selon leur source d'approvisionnement et leur mode de fonctionnement. Pour le paddy, il s'agit d'achat et revente du paddy, soit immédiatement, soit stocké pendant un certain temps à la recherche de gain sur les prix. Ce stockage peut durer entre un et trois mois dépendant des moyens financiers mobilisables des commerçants. La durée de l'immobilisation des ressources nécessite des trésoreries élevées. Pour le commerce du riz blanc, c'est plutôt le riz déjà décortiqué qui est vendu par les ménagères en quête de liquidités ou des groupements de producteurs ou des riziers. Ce riz est aussi acheté à bon prix, puis revendu immédiatement ou stocké et revendu plus tard. Une bonne partie de ce riz est généralement vendu en centres urbains aux consommateurs et/ou aux demi-grossistes et grossistes.

Depuis deux à trois ans, on note l'émergence du circuit de riz étuvé. En effet, le riz étuvé n'était pas une pratique de la vallée. Il n'existait que dans la zone sud (Kolda et Casamance) pour l'autoconsommation ou la vente vers la Guinée Bissau. Durant ces trois dernières années, cette forme de transformation est introduite dans la vallée avec une série de formation des femmes par l'ISRA, Africa Rice, SAED et des ONGs. Actuellement, cette activité de riz étuvé est faite principalement par les femmes de Pont Gendarme (55 km de Saint-Louis), de FEPRODES à Ross-Béthio et l'union des femmes de Bokhol qui le commercialisent elles-mêmes à travers leur magasin témoin. Ainsi, le commerce du riz étuvé reste marginal, mais demeure un enjeu majeur de valeur ajoutée pour le riz local.

Graphique 2 : Circuits de commercialisation du riz



Source : Fall et Cissé, 2010.

Dans ce circuit du commerce du riz local au Sénégal, on note également l'émergence des agro-business qui établissent des contrats de commercialisation et de production. Ces structures sont entre autres, l'entreprise VITAL, SENOM avec la marque Umbrella dans la vallée et SODEAN dans le Bassin de l'Anambé. Ce secteur privé est très dynamique ces trois dernières années dans le commerce du riz blanc local à travers les mises en relation des structures de développement (SAED, SODAGRI), de recherche (ISRA, Africa Rice) et des ONG (VECO, Beydunde, etc.). Ces transactions par contractualisation sont des atouts majeurs au moment où l'écoulement de la production devient contraignant. Néanmoins, des efforts doivent être consentis au plan du respect des conditions de contrat par tous les acteurs. Cependant, l'accès du riz local aux marchés dépend des infrastructures routières (pistes de production et de marché), des magasins de stockage et aires de séchage ; et un système de transport amélioré. Ainsi, il ya un effort à faire par le gouvernement et des partenaires au développement afin de lever ces contraintes de commercialisation en plus de l'accès au financement. Les efforts incluent le renforcement des capacités des entrepreneurs dans la gestion des affaires

4.1.3. Les Transformateurs

La plupart des transformateurs ont comme occupation principale la production agricole et prêtent service aux autres après avoir transformé leur propre production. D'autres achètent du paddy pour optimiser leur activité de transformation. Certains transformateurs qui l'ont comme activité principale, jouent un rôle important dans le processus de commercialisation du paddy destiné au remboursement du crédit CNCAS dans la vallée. Dans ce cas, un schéma de commercialisation consensuel est appliqué avec l'implication des producteurs, de la SAED, de la SODAGRI, de la CNCAS et de Mutuelle (dans le bassin de l'Anambé). Ils peuvent alors bénéficier d'un fonds de commercialisation. Ainsi, la transformation du paddy est assurée par le secteur privé dans le delta du fleuve Sénégal depuis le désengagement de l'Etat (SAED et SODAGRI) de la transformation avec la privatisation des rizeries et la suppression du prix réglementé du paddy à la production. Depuis lors le relais est pris par le privé, le fonds de promotion économique a largement contribué à l'installation de rizeries privées en zone irriguée. Ce secteur opère principalement dans la vallée et à faible échelle dans le Bassin de l'Anambé. On trouve, par contre peu d'unités de transformation en zone pluviale où la majorité de la production est destinée à l'autoconsommation. La transformation du paddy en pluvial reste dominée par le pilage traditionnel.

Les opérations de transformation du paddy récolté en zone irriguée sont structurées dans trois types d'usinage. Le premier mode de transformation concerne les décortiqueuses villageoises. Elles ont, en général, une capacité de transformation estimée à 100 sacs de paddy par jour et les rendements obtenus varient entre 55 et 65 % selon la qualité et la variété du paddy. Elles sont nombreuses en zone irriguée et constituent une capacité globale de transformation estimée à 160 000 tonnes (SAED, 2011). Elles traitent annuellement entre 75 et plus de 80 % de la production nationale (idem, 2011). Le riz issu de ces décortiqueuses rencontre souvent des problèmes face au riz importé (qualité, prix). La qualité d'usinage du paddy est affectée par une dessiccation importante lors du stockage au champ. Cela rend plus difficile le décorticage et diminue le pourcentage de grains non brisés obtenus. Certaines décortiqueuses dotées de trieuse avec l'appui du programme japonais JICA, permettent un nettoyage satisfaisant du paddy rendant possible la séparation entre riz entier et brisures. Le pourcentage et la taille des brisures dépendent beaucoup de l'âge et de l'état d'entretien des machines.

La transformation de type semi-industriel et industriel constituent les deux autres modes d'usinage du paddy avec une meilleure qualité. Ce secteur a démarré dans les grandes zones de production, notamment la vallée à partir de 1994 avec la mise en œuvre effective de la politique de libéralisation de la commercialisation du paddy, les possibilités de paiement de la redevance en nature aux rizeries et les alternatives de financement des décortiqueuses villageoises. Les mini-rizeries et rizeries, qui constituent les deux autres volets de la transformation totalisaient au départ 35 unités inégalement réparties dans la Vallée (actuellement 39 dans la vallée et 3 unités dans le Bassin de l'Anambé).

La transformation du paddy en zone irriguée est assurée par près de 400 unités de transformation (385 unités) entre la vallée du fleuve Sénégal (95 % du matériel) et le Bassin de l'Anambé (5%) avec quelques étuveuses selon les études de SAED (2010) et VECO (2014). Dans ce parc, 81 % sont fonctionnels. Cependant, la majorité du matériel de transformation est constituée de décortiqueuses villageoises (343 unités, soit 93 % des unités de transformation). Ces unités sont sollicitées pour le traitement de proximité du paddy destiné à l'autoconsommation et à la vente.

La transformation semi-industrielle et industrielle est dotée de 41 unités dont 26 sont fonctionnelles et de haute qualité de riz avec les normes requises. L'ensemble de ces unités a un potentiel de transformation annuelle estimée à 149 000 tonnes de paddy. Avec une moyenne annuelle de production de 400 000 t de paddy, la capacité théorique d'usinage de ce secteur industriel et semi-industriel permet une couverture de 40% dans la vallée. Cependant, la part qui revient dans ce secteur gravite entre 20 et 25 %. Il cumule ainsi une capacité de transformation de 75 500 t/an. Entre 1994 et 2011 la production nationale de paddy a augmenté de 6 % alors que la capacité de transformation des mini-rizeries et rizeries a enregistré un bond de 21 %, ce qui correspond à une évolution de 9 % de la capacité potentielle de transformation. Leur rendement (coefficient de transformation) moyen est de 67%. Le produit fini permet une sélection de plusieurs qualités de riz pour le marché.

Par ailleurs, les mini-rizeries (4 unités fonctionnelles dans la vallée), dont les performances en termes de qualité sont potentiellement équivalentes à celles des grandes usines, possèdent donc un avantage comparatif de coût lorsqu'elles sont utilisées en sous-capacité. A pleine capacité, les deux types de rizeries ont des résultats équivalents. Le coût de transformation y compris commercialisation primaire et mise en sac, est estimé entre 16 et 20 FCFA/kg. Il semble néanmoins que, pour un même paddy, les rendements sont souvent supérieurs avec les décortiqueuses artisanales dans la mesure où le riz est moins "usiné " et notamment n'est pas "poli" comme dans les rizeries industrielles ce qui fait perdre de la matière. Quatre facteurs ont joué un rôle essentiel dans ce succès des décortiqueuses privées. Il s'agit du rendement élevé au décortilage (en moyenne 65%), du faible coût de la transformation (6-7 CFA/kg de paddy), de l'accessibilité relative à la décortiqueuse (coût variant de 1 à 5 millions de F CFA) et de sa mobilité (utilisation jusque dans les concessions des producteurs).

Tableau 1 : Identification des unités de transformation dans la vallée du fleuve Sénégal

Type de matériel	Nb recensé	Dont Fonctionnel	Fonctionnel Utilisé	Pourcentage Fonctionnel / Nb recensé	Pourcentage Utilisé/ Fonctionnel
Matériels de transformation					
Rizerie	26	20	13	83%	65%
Mini-rizerie	15	6	4	27%	100%
Décortiqueuses	328	286	278	87%	97%
Moulins	376	317	306	84%	97%

Source : SAED/DDAR, 2010.

Dans la zone de l'Anambé, le secteur de la transformation est dominé par trois rizeries (dont une en 2010) d'une capacité de 1,2 t/heure et de 15 décortiqueuses villageoises totalisant une capacité de 0,9 t/heure (tableau 2). Suivant les pratiques des propriétaires d'unités de transformation l'on a identifié 3 types. La Rizerie Industrielle de l'Anambé (RIA) a été rétrocédée par la SODAGRI à un privé depuis 1995. A la libéralisation du secteur agricole avec le retrait progressif de l'Etat dans le secteur, cette première unité a été rétrocédée à des privés qui ont eu faillite et fermé l'usine pendant quatre ans (2002 à 2006). Celle-ci a été reprise par de nouveaux privés depuis 2007 et continue de fonctionner. Sa capacité de production est estimée à 1,2 tonne par heure. Elle n'effectue que des prestations pour des rationalisations de la gestion de l'usine. Ses plus grands clients sont les marabouts et la SOENA.

La deuxième unité est celle du GIE Diémé Counda de Soutouré. Elle a été installée en 1996 pour d'une part permettre aux membres producteurs de pouvoir décortiquer leur riz sans assez de difficultés, et d'autre part, proposer des prestations de services aux autres producteurs du Bassin. Au démarrage avec le tonnage issu des 100 ha de superficie des membres, l'unité atteignait son seuil de rentabilité. Actuellement avec un redimensionnement du GIE qui aboutit à des niveaux de superficie de 50 ha, la productivité se pose. Aujourd'hui, seule la moitié est en exploitation et le GIE est obligé de s'investir dans des prestations pour des tiers. A noter que des efforts sont déployés dans l'amélioration de la qualité de l'usinage avec l'introduction de trieuse.

La troisième unité industrielle nouvellement implantée (2010) est une propriété d'un privé dignitaire mouride pour accompagner sa chaîne de production. En effet, certains producteurs de l'Anambé ont affecté leur patrimoine foncier aux marabouts immigrants de Touba. Certains de ces derniers ont investi dans du matériel de labour, d'offset et d'unité de transformation pour leur propre compte et aussi pour faire des prestations de services en vue de rentabiliser leurs équipements. C'est notamment le cas du propriétaire de cette unité industrielle de transformation avec une capacité de 1,2 tonne par heure.

Les décortiqueuses villageoises ont été rétrocédées aux unions de producteurs et à certains particuliers. Elles transforment en priorité la production de leurs membres sous forme de prestations rémunérées avec une mauvaise gestion selon les producteurs (VECO, 2011). Aujourd'hui beaucoup de ces unités ne fonctionnent plus. Leur capacité théorique est de 0,9 t/heure. Par ailleurs, avec une moyenne de 12 000 à 19 000 tonnes de production dans le

Bassin dont 60 % est autoconsommé. La capacité de transformation de l'ensemble des unités de transformation satisfait les besoins de la zone avec un potentiel de plus de 20 000 t par an.

Tableau 2 : Identification des unités de transformation dans le bassin Anambé

Nom	Nombre d'unités	Capacité théorique T/heure	Capacité Potentiel T/heures	
			Haute	Basse
Rizerie industrielle Anambé	1	1,2	1.224	816
Diémé Counda	1	1,5	1.530	1.020
Rizerie W. Serigne Touba	1	1,2	1.224	816
Décortiqueuses villageoises	15	0,9	13.500	9.180
TOTAL	18		17.478	11.832

Source : Enquêtes VECO, 2010.

En zone pluviale, le mode traditionnel de transformation (pilon manuel) reste la pratique courante. On note néanmoins l'introduction de décortiqueuses villageoises dans certaines localités avec l'appui des ONG. Ainsi en zone pluviale, la transformation en riz blanc local est assurée exclusivement par le mortier et en partie par le secteur du décorticage artisanal.

Dans le circuit de la transformation, on note également l'émergence timide de l'étuvage. Cette pratique est peu répandue dans le pays. Elle est surtout connue dans le sud (régions de Kolda et de Casamance) et s'appelle « bara-bara ». L'étuvage permet à la fois de renforcer la valeur nutritionnelle du riz mais aussi de minimiser les pertes de riz lors du décorticage. Des sessions de formation se développent dans l'irrigué avec les projets de développement. Cette pratique constitue une niche d'amélioration des valeurs ajoutées sur le riz et l'accoisement des revenus des femmes qui sont les principales actrices. Le problème principal de cette pratique est le manque criard de matériels modernes d'étuvage et sa consommation trop peu élevée d'énergie (l'emploi considérablement du bois de chauffe).

4.2. Acteurs indirects

4.2.1. Recherche et vulgarisation

La recherche agricole nationale est pilotée par l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA). Sur la base des documents d'orientation politique, notamment la nouvelle Politique d'Accélération de la Cadence Agricole (PRACAS) ; le document de stratégie de réduction de la pauvreté (DRSP) ; le programme d'autosuffisance en riz (PNAR) et le cadre du Plan Sénégal Emergent ; et à partir de la demande des bénéficiaires, l'ISRA Saint-Louis en collaboration étroite avec Africa Rice propose des programmes de recherche sur le riz. Ces programmes s'articulent en cinq axes de recherche, une quinzaine d'activités de recherche et des idées de projets. Il a pour objectifs de contribuer au développement de la chaîne de valeur riz et de satisfaire les besoins alimentaires tout en préservant l'environnement.

Les défis de la recherche sur le riz au Sénégal s'articulent autour des réponses à apporter à l'insuffisance de semences de qualité, la faible productivité des systèmes de production, l'insuffisance de référentiels sur l'environnement institutionnel et socio-économique, l'insuffisance des technologies poste-récolte et de conservation de produits agricoles, le faible niveau d'organisation des paysans. La crise alimentaire mondiale de 2008 a exacerbé ces défis et notamment la satisfaction des besoins alimentaires du pays en riz. Les prix des céréales ont doublé et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Face à cette situation, la promotion et le soutien au secteur agricole se justifient dans les orientations stratégiques de sécurité

alimentaire et de réduction de la pauvreté. Dans cette perspective, le riz fait partie des cultures ciblées vu leur importance dans les stratégies de consommation alimentaire.

Malgré le rôle clef de la recherche agronomique dans le processus de développement du secteur agricole reconnu par l'Etat et les divers bénéficiaires, les moyens matériels, financiers et humains restent faibles. Selon le rapport de l'IPRI (2009), le Sénégal dépensait moins de 3% de son PIB dans la recherche alors que les dirigeants Africains ont opté à Maputo en 2003 pour au moins 10% de leur budget investi dans le secteur agricole dont la recherche. En ressources financières, on note que 85 % des fonds de la recherche proviennent de bailleurs et l'Etat assure au mieux les salaires. Selon, les personnes ressources rencontrées, on assiste à la vieillesse du personnel scientifique sans plan de restructuration et de recrutement de jeunes chercheurs. Les infrastructures de déplacement et laboratoires de recherche sont aussi vétustes. Dans ces conditions, le support de la recherche sur l'amélioration de la productivité reste très marginal. A cela s'ajoutent les contraintes du secteur agricole liées au crédit, à la faible disponibilité de la main-d'œuvre, au faible niveau de formation des producteurs et de transfert des innovations technologiques, aux problèmes fonciers et d'intégration agriculture-élevage, etc.

Malgré un contexte difficile, la recherche a des acquis importants. Ces acquis sont essentiellement obtenus par la création et l'adaptation de nouvelles variétés de riz. En collaboration avec Africa Rice, l'ISRA a fait l'introduction et la promotion de 26 variétés homologuées en irrigué et accru le portefeuille variétal du pluvial avec l'introduction du NERICA. Des itinéraires techniques, mode et dose d'application des semences, des produits phytosanitaires et des engrais sont proposés. Il y a tout récemment l'introduction des engrais super granulés avec l'appui de l'IFDC pour réduire les coûts de production et améliorer l'efficacité de l'utilisation des engrais. Il y a aussi les acquis sur la gestion des sols et la protection de la culture. Les systèmes d'alimentation du bétail avec les sous-produits du riz (blocs mélasses et paille à l'urée) ont été mis au point. Sur le plan socio-économique, il existe des outils d'aide à la décision et des référentiels sur les systèmes rizicoles et milieux de production et sur le système d'information géographique.

Ces résultats sont pour beaucoup difficiles à être diffusés. Les contraintes liées à la diffusion et au transfert de technologie ont ralenti considérablement la promotion du riz local. A la lumière de plusieurs analyses, il apparaît que la valorisation des résultats de recherche se pose avec acuité. Cette faible valorisation pose de façon globale d'une part, la question des mécanismes et méthodes de transfert des résultats de la recherche, et d'autre part, la problématique de la communication avec les principaux bénéficiaires. Les supports didactiques de transfert de technologies ou d'outils d'aide à la décision actuellement utilisés sont souvent inadéquats. Toutes ces contraintes requièrent l'appui de la recherche et du développement dans le transfert et l'application efficiente des résultats de recherche.

La vulgarisation des technologies et le conseil agricole sont assurés par la SAED dans la Vallée, la SODAGRI dans le Bassin de l'Anambé et par l'Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural (ANCAR) du Ministère de l'agriculture à travers les différentes zones de production. Il y a également l'implication des ONG (ex. Beydunde, VECO, Symbiose, etc.) qui interviennent dans l'appui conseil et technique en complément au dispositif technique de l'Etat. En relation avec la recherche, ces structures élaborent des thématiques de conseils agricoles et de transferts de technologies. Selon les acteurs, le problème principal est l'insuffisance et la vieillesse du personnel d'encadrement technique, le manque de moyens financiers et matériels pour un transfert efficient des résultats de recherche. Néanmoins avec les divers projets en cours et la volonté de l'Etat d'atteindre l'objectif d'autosuffisance en riz

en 2017, il y a de l'espoir de disposer des moyens pour accroître les niveaux de performance et de technicité des producteurs.

Ainsi, le renforcement des services de recherche et de conseils agricoles sont nécessaires à l'amélioration de la productivité agricole. La dépendance de projets ou de programmes n'est pas une solution durable. L'Etat doit être impliqué pour assurer la pérennité du système de recherche pour le développement. Un accent particulier doit être porté sur la réhabilitation des stations de recherche, de centres semenciers et d'appui à la vulgarisation à travers le renforcement des unités expérimentales paysannes. Les infrastructures actuelles sont vétustes et certaines inopérantes. Le renforcement de la recherche passe aussi par l'appui à la reconstitution de la pureté variétale, de production des pré-bases et bases en station, l'amélioration des ressources phylogénétiques répondant aux exigences du marché national, sous-régional et international, en relation avec les institutions régionales, internationales comme Africa Rice, IFDC, CORAF, etc.

La recherche en réseau renforce le développement des synergies et la coopération scientifique. Avec les problèmes de gestion des cultures rencontrés dans les divers bassins de production rizicoles, la recherche doit aussi mettre l'accent sur les technologies de gestion intégrée de la fertilité des sols, les itinéraires techniques et la défense des cultures. Egalement, il est crucial de renforcer les activités de recherche post-récolte (décortiqueuses, étuveuses de riz en faveur des femmes) afin d'améliorer la technicité des autres acteurs de la chaîne de valeur du riz. La grande diffusion de technologies passe également par le renforcement de capacités technique des agents de la vulgarisation et les approches de diffusion. Les plateformes d'innovations avec une implication de tous les acteurs du processus d'identification de la demande de recherche, de la génération et de diffusion de technologies. Ainsi, les plateformes d'innovations vont servir de cadre et de dispositif de conseils adaptés aux différents niveaux de demande de recherche pour le riz local. Le conseil technique doit aussi mettre l'accent sur la réorganisation des acteurs autour des dynamiques d'interprofession et de mise en relation pour accroître l'efficacité de la chaîne. Ainsi, ceci va renforcer le partenariat entre le secteur privé et les autres acteurs (producteurs, étuveuses, transformateurs, commerçants..) dans une logique de contractualisation et d'assurance de qualité et de bons prix.

4.2.2. Décideurs politiques

Les décideurs politiques constituent un pilier important dans la chaîne des acteurs. Comme indiqué dans l'environnement institutionnel, l'implication des décideurs se situe au niveau des orientations stratégiques sur la culture du riz. Ceci se manifeste à travers les programmes de subvention des intrants, notamment les engrais et les semences, mais également sur les investissements de réhabilitation des infrastructures de production du riz. Ces mesures institutionnelles sont, entre autre, les leviers sur lesquels l'Etat s'appuie pour inciter la production locale du riz.

Avec la crise alimentaire mondiale de 2008, les autorités ont compris l'importance du riz dans les stratégies de sécurité alimentaire du pays et de son rôle de stabilisation politique et sociale du pays. En effet, les populations ont subi la fluctuation des prix du riz sur le marché mondial et accru les agitations et contestations populaires. Ainsi des initiatives sont prises par les décideurs politiques et leurs partenaires au développement sur l'intensification des productions en vue d'apporter une réponse à la flambée des prix du riz. Ces interventions sont, entre autres, l'octroi d'une subvention sur les engrais, la suspension des taxes d'importation sur le riz, l'accès aux équipements agricoles et l'annulation des dettes des producteurs de riz. En plus de ces interventions, il existe aussi des initiatives régionales, telles

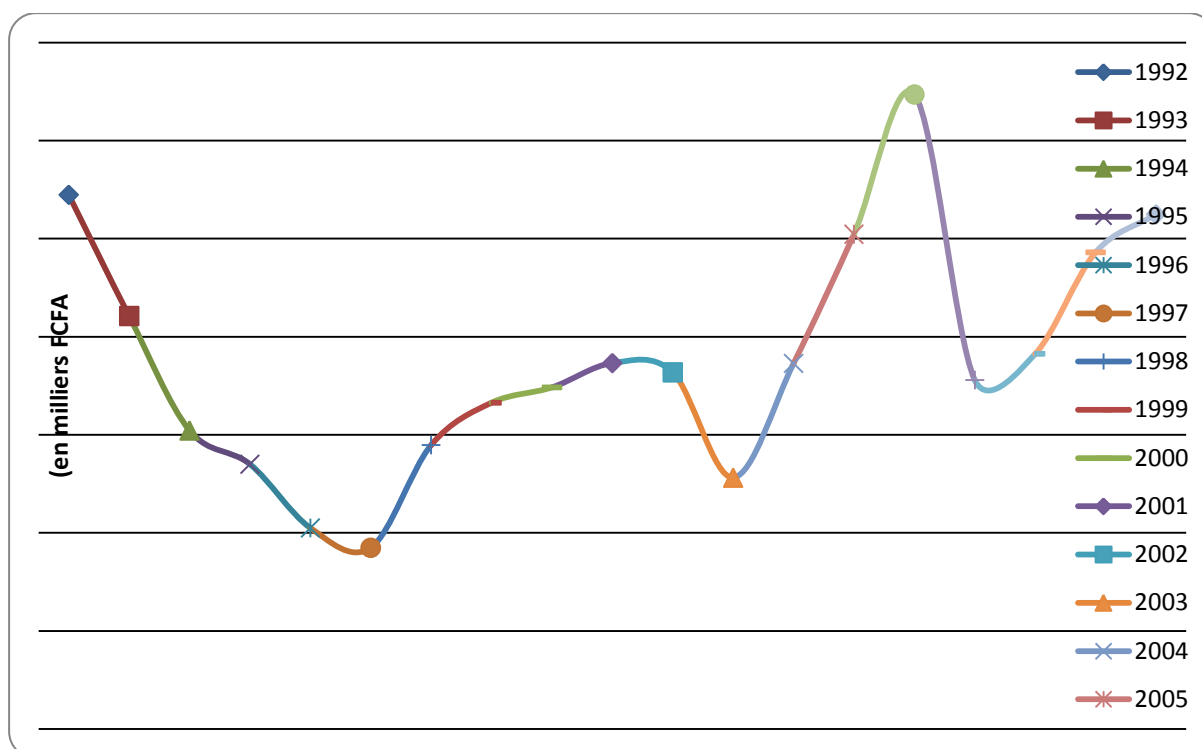
que l'offensive sur la production du riz initiée par la CEDEAO en vue d'apporter des appuis conséquents sur le secteur pour répondre à la demande des populations.

4.2.3. Institutions de financement

L'accès au financement reste problématique au secteur agricole. Le système rizicole subit la même insuffisance de l'accès au crédit. Les besoins de financement au niveau des producteurs sont complexes et de nature différente (financement de la trésorerie des différentes activités économiques, des équipements, des besoins sociaux, etc.). Ceci met en évidence la complexité du financement rural et agricole.

Le financement de la filière riz dans la vallée est essentiellement orienté sur le crédit de campagne. Le crédit d'équipement est rarissime. Les petits privés et les exploitants des aménagements publics sont financés principalement par la CNCAS pour le crédit formel. Cependant la demande est de loin supérieure à l'offre de crédit et les producteurs ont recours à l'autofinancement et à d'autres sources formelles ou informelles pour compléter le financement ou suppléer à l'absence de financement par les institutions financières. Le crédit accordé par la CNCAS toutes spéculations confondues est variable suivant les années agricoles et reflètent les difficultés de remboursement (baisse de volume) ou les initiatives de l'Etat pour dénouer les problèmes (hausse de volume). La figure 1 montre une évolution fluctuante des volumes de crédit de la CNCAS d'année en année. De 5,4 milliards en 1992, le volume de crédit baisse à 1,8 milliards FCFA en 1996. Cette baisse drastique a été le résultat des non remboursements. Ensuite, le volume fluctue entre 2 et 3,7 milliards de 1998 à 2003 avant d'accroître jusqu'à 6,4 milliards FCFA en 2005. De 2006 à 2010, le volume des crédits gravite entre 3,5 et 5,2 milliards FCFA. Cette évolution cyclique induit une évolution des niveaux de production et de rendement. Le crédit accordé par la CNCAS ne couvre pas les besoins réels des demandeurs. Il est calqué sur des budgets types de culture, ainsi c'est la culture qui est financée et non l'agriculteur.

Figure 1 : Evolution des crédits de campagne rizicoles de la CNCAS dans la Vallée du Fleuve



Source : SAED, 2011.

La demande de crédit est importante chez les privés, c'est pour cela qu'ils déploient plusieurs stratégies pour assurer la campagne. Beaucoup d'entre eux ont déjà de lourds passifs à la CNCAS et se tournent vers d'autres sources de financement. BA (2013) montre une diversité des sources de financement rencontrées dans la vallée.

Des **mutuelles villageoises** ou de proximité ou des institutions de micro finance interviennent dans le secteur agricole. Cependant, les montants sont souvent trop faibles et ne permettent pas aux producteurs de couvrir les besoins liés à la culture irriguée. On peut citer la FEPRODES, le CMS, l'ACEP ; le CSA, le PAMECAS.

Face à l'offre très limitée et restrictive du crédit la majorité des producteurs ont recours à **l'autofinancement** total ou partiel de leur campagne. Ils font également recours aux circuits informels de crédit par entente directe avec des bana-banas et autres types d'opérateurs pour obtenir un crédit remboursé généralement en nature dès la récolte.

Un nouveau type de financement basé sur le **partenariat** est régi par un contrat de vente d'une partie de la production à un prix négocié d'avance. Ce type de financement a vu le jour avec l'avènement d'entrepreneurs agro-industriels qui garantissent aux producteurs contractuels le financement de services et d'intrants de qualité et les soutiennent pour une production de qualité.

Le système de financement du Bassin de l'Anambé a été principalement porté par la Caisse Nationale de Crédit Agricole et récemment la Mutuelle MECA. Ces deux structures semblent se retirer de la filière. La CNCAS a arrêté ses opérations de financement aux O.P depuis 2006, à cause de série d'impayés. La MECA sous la ligne de crédit PMIA a aussi connu d'énormes difficultés (impayés et gestion) et a mis la clef sous le paillason. Aujourd'hui, la filière riz ne bénéficie d'aucun concours financier excepté l'appui en nature de la SODAGRI depuis quatre campagnes (à partir de la CSC 2009). La riziculture irriguée est un système qui

nécessite d'importants investissements et une forte intensité en capital financier et ceci à toutes les étapes du processus. L'absence de financement ces dernières années n'a pas permis l'utilisation du paquet technique pour optimiser la production et la situation de «subvention» de ces dernières campagnes ne figure point d'une option durable. Un audit a été fait et un plan de redressement proposé avec l'appui de l'ONG VECO et la SODAGRI pour une meilleure lisibilité de ces financements et remboursements. A ce jour rien n'a été appliqué pour une relance de la MECA. Avec l'annulation de la dette paysanne par l'Etat, un retour de la CNCAS a été observé en 2014 avec le financement de la FEPROBA pour la campagne 2014-2015.

La CNCAS a un portefeuille d'environ 70 milliards de F CFA, dont 60 % sont réservés aux producteurs agricoles, industries transformatrices et exportateurs. Le Gouvernement du Sénégal accorde une subvention de 5.5% à la CNCAS de sorte que celle-ci peut par exemple consentir une sûreté à 7% à un emprunteur mais récupérer un total de 12.5% d'intérêt (AgCLIR Sénégal, 2009). L'Etat a introduit ce mécanisme de financement agricole pour faire intéresser les banques classiques au soutien à l'agriculture. Cependant, les taux de recouvrement sont toujours faibles, notamment dans le Bassin de l'Anambé avec le riz. Le rythme de la commercialisation du riz est lent, ce qui favorise les retards dans le remboursement des prêts accordés. Ceci impose une réadaptation du crédit. En effet, depuis plusieurs années, l'importance grandissante des arriérés de crédit, notamment au niveau des grands périmètres irrigués, et la réorganisation du système de crédit ont perturbé l'accès des paysans au crédit institutionnel (FALL, 2008).

La zone pluviale dépend plus des crédits de la micro-finance et de l'autofinancement. L'insuffisance des ressources au sein des mutuelles est souvent évoquée pour justifier la faiblesse de l'offre. Malgré ces limites de l'offre, l'expérience de demande de crédit des producteurs est aussi relativement faible dans ces zones où l'utilisation des intrants est relativement inexistante. La majeure partie de ces producteurs n'a pas d'expérience de demande de crédit à travers les institutions de financement. Le taux d'intérêt trop souvent élevé par rapport au revenu procuré, le délai court de remboursement et le manque d'informations constituent les principales raisons évoquées à l'inaccessibilité au crédit pour les producteurs. Les transformateurs et commerçants justifient les difficultés d'accès au financement par l'insuffisance des montants plafonds, le délai court de récupération des crédits et le taux d'intérêt élevé.

4.2.4. Fournisseurs d'intrants

La riziculture irriguée est fortement consommatrice d'intrants et notamment de semences, d'engrais et de produits de traitements phytosanitaires qui constituent des postes d'investissements non négligeables du producteur. Ceci n'est pas le cas en riziculture pluviale qui consomme peu d'intrants. La majorité de ces producteurs n'utilisent pas d'engrais et les semences utilisées proviennent le plus souvent de leurs réserves. Ainsi, la présence et l'organisation des fournisseurs d'intrants suivent des trajectoires différentes selon les systèmes de production rizicoles du pays.

Les fournisseurs de semence

Les semences constituent pour la riziculture, un intrant stratégique et essentiel. Il est aussi généralement admis que les semences des variétés améliorées assurent une augmentation des rendements de l'ordre de 25 à 35% (Diallo, Fall et Gueye, 2004). Néanmoins, la

consommation de semences certifiées est variable selon les zones en rapport avec la structuration des opérateurs semenciers.

Dans la vallée, les opérateurs semenciers agréés sont bien structurés et interviennent au niveau de la multiplication, du conditionnement et de la distribution des semences de niveau base, R1 et R2. Le nombre d'acteurs a augmenté de 22 en 1995 à plus d'une cinquantaine à nos jours sur la riziculture (ISRA, 2010). Ils sont pour la plupart fédérés à l'Union Nationale Interprofessionnelle des Semences (UNIS) et sont tenus de respecter les normes qualitatives édictées par les services de contrôle de l'Etat (DISEM). La majorité de ces opérateurs travaillent sur leurs propres périmètres (plus de 80 %) et le reste sur la base contractuelle. Leur niveau d'équipement est faible et seuls les agréés disposent d'infrastructure de stockage d'une capacité variant entre 3,2 et 10 tonnes avec une moyenne de 5,5 tonnes (SAED, 2011). Ces opérateurs produisent des semences certifiées évaluées à 3 077 tonnes en 2012 (DRDR, 2013). La production de semences varie d'année en année dépendant du niveau d'écoulement de la production précédente. La production n'est pas basée sur la demande. Ainsi, elle est tantôt déficitaire tantôt excédentaire. Ces acteurs occupent 67 % des parts de marché des semences. Ils sont concurrencés par un réseau informel et aussi par certains producteurs qui utilisent des semences issues de leur propre production. Selon les études (ISRA, 2006 ; SAED, 2011 et Jaeger et al. 2013), le niveau de consommation des semences certifiées se situe entre 20 et 30 % grâce au réseau des opérateurs semenciers et les conditions d'accès au crédit imposant l'utilisation de ces types de semences auprès des opérateurs agréés par la banque et l'appui des ONG et programmes de développement. Par ailleurs, les opérateurs agréés assurent aussi une partie du ravitaillement des producteurs de la rive gauche (Mauritanie).

Dans le Bassin de l'Anambé, on constate l'existence de l'Association des Producteurs Semenciers (APS) qui fournit les semences certifiées à ses membres. A côté, on note comme en zone pluviale, les fournisseurs de semences de deux types appuyés par la recherche, ONG et projets de développement:

- **Les agriculteurs multiplicateurs**

Les agriculteurs multiplicateurs de semences constituent un maillon très important de la chaîne de production semencière dans la zone de l'Anambé et en milieu pluvial de Kaolack, Fatick et Casamance. En effet, les besoins en semences certifiées des paysans ne peuvent être satisfaits par des productions en régie réalisées dans des stations semencières. Il s'y ajoute que les semences produites dans ces conditions coûteraient plus chères que celles produites par des agriculteurs contractuels qui disposent de moyens techniques et matériels nécessaires. Le recours à ces derniers permet d'avoir une production de semences plus importante, plus proche des utilisateurs et plus accessible financièrement. Ceci peut aussi éviter les semences de tout venant ou les réserves personnelles qui ne sont pas de bonnes qualités.

- **Les producteurs distributeurs de semences**

Ces organismes interviennent comme des opérateurs semenciers. Ils peuvent être publics ou privés. Ils ont une fonction très importante dans la filière semencière. Ils assument les rôles suivants : a) élaboration de programme de production de semences et mise en œuvre de celui-ci, b) préparation et réalisation de la campagne de collecte ; et c) conservation des semences collectées jusqu'à la période de distribution de la prochaine campagne agricole. Ces derniers sont membres de l'APS au niveau du Bassin.

Les fournisseurs d'engrais et produits phytosanitaires

Contrairement à la riziculture pluviale qui n'utilise presque pas d'engrais chimiques, celle irriguée est fortement consommatrice d'engrais et de produits de traitements phytosanitaires. Malgré cela, peu d'opérateurs spécialisés sont impliqués. Les fournisseurs d'engrais et de produits phytosanitaires sont presque tous des commerçants de profession, spécialisés dans la vente de produits de l'agriculture de base dans les grands centres urbains. Ils fréquentent aussi les marchés hebdomadaires « loumas » en zone de production. Les points de vente sont choisis en fonction de plusieurs paramètres dont l'importance de la riziculture, la présence de grandes organisations de producteurs et l'accessibilité. La capacité moyenne de stockage est estimée à 76 tonnes (ISE/PNUE, 2003). Cependant, le tiers des fournisseurs ne dépasse pas 2 tonnes (Fall, Ndiaye et Faye, 2010). La plupart des fournisseurs d'engrais sont agréés par les gros distributeurs SENCHIM, AGROPHYTEX, SEDAP, etc. Ces fournisseurs intermédiaires font recours à la location pour les infrastructures de stockage. Par le biais de la CNCAS, ces fournisseurs bénéficient des contrats de cession avec des bons de livraison au niveau des OP. L'incitation du secteur privé dans l'approvisionnement du monde rural en engrais et produits phytosanitaires ainsi que la responsabilisation croissante des organisations paysannes rizicoles dans la formulation de la demande et souvent dans l'approvisionnement se sont avérées être des solutions durables. Avec la libéralisation du secteur agricole, la distribution des intrants par le secteur privé est plus efficace avec une augmentation accrue des volumes commercialisés (Gaye, 1997. Randolph, 1997). Le retard dans la mise à disposition des intrants achetés à crédit à travers le financement CNCAS pose cependant de réelles difficultés pour le respect du calendrier cultural en zone irriguée (Fall, 2013).

4.2.5. Prestataires de Services

La riziculture irriguée se classe aussi parmi les secteurs de l'agriculture les plus modernes. Cependant, le niveau d'équipement au niveau des exploitations agricoles reste très faible. L'outillage léger se limite aux pulvérisateurs manuels. Ainsi, les producteurs font recours aux prestataires de service pour principalement les façons culturales, le travail de sol, la récolte et le battage. Depuis le désengagement de l'Etat, les équipements détenus en régie par les structures d'encadrement (SAED et SODAGRI) ont été rétrocédés aux producteurs, aux groupements de producteurs et au secteur privé. Parallèlement, des formes communautaires de gestion du matériel agricole par les producteurs ont vu le jour sous l'appellation des « CUMA » (Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole) et SUMA (Section d'Utilisation de Matériel Agricole). Elles avaient été expérimentées dans la Délégation de Podor, dans le cadre du financement de la KFW, et sous la supervision de la SAED. Ces tentatives de gestion communautaires n'ont pas survécu. Ainsi apparaît la gestion privée des équipements sous forme de prestation de services mécanisés.

Le tableau 3 présente les différentes catégories de matériel utilisé dans la vallée avec un regroupement en 4 classes dans le processus de production. Il s'agit du matériel de traction (les tracteurs), le matériel d'irrigation (les GMP), le matériel de travail du sol qui regroupe les offsets, les charrues, les billonneuses et les rotavators et le matériel de récolte/battage (moissonneuses batteuses, batteuses, botteleuses). Le taux de fonctionnalité est assez appréciable dans l'ensemble, hormis les moissonneuses batteuses (taux fonctionnalité 71%), tous les autres ont un taux supérieur ou égal à 80%. De même, exception faite des rizeries (taux utilisation 65%), le matériel fonctionnel est bien utilisé avec des taux supérieurs à 96%. La part relativement faible des matériels non utilisés bien qu'étant fonctionnels s'explique par la non disponibilité de la matière première devant servir à la prestation elle-même ou des

problèmes relatifs à la gestion. Il faut noter que ce parc de matériels de 2 795 dont 84% de fonctionnel reste insuffisant pour les besoins des producteurs qui attendent très longtemps pour avoir leurs services, notamment en période de travail de sol ou de récolte et poste-récolte. Ceci est un handicap pour la productivité recherchée dans la filière. Le programme en cours du Ministère de l'agriculture sur le rééquipement du monde rural sera un atout majeur pour les objectifs d'intensification visés par le PNAR.

Tableau 3 : recensement du matériel agricole de prestations dans la vallée

Type de matériel	Nb recensé	Dont Fonctionnel	Fonctionnel Utilisé	Pourcentage Fonctionnel / Nb recensé	Pourcentage Utilisé/ Fonctionnel
Matériel de traction					
Tracteurs	198	167	165	84%	99%
Matériel de travail du sol					
Offsets	136	119	114	88%	96%
Charrues	17	15	15	88%	100%
Billonneuses	81	70	67	86%	96%
Rotavators	7	7	7	100%	100%
Matériel de Récolte/Battage					
Moissonneuses-batteuses	41	29	28	71%	97%
Batteuses	209	177	170	85%	96%
Botteleuses	5	4	4	80%	100%
Matériel d'irrigation					
GMP	2299	1945	1919	85%	99%
TOTAL	2795	2366	2324	85%	99%

Source : SAED/DDAR-2010

Les principaux problèmes rencontrés dans l'équipement agricole sont :

- Un déficit de matériel, notamment de travail du sol et de récolte/battage ;
- La vétusté du parc et le manque d'entretien régulier ;
- Les conditions assez difficiles d'approvisionnement en pièces détachées pour la remise en état des matériels tombés en panne,
- Le manque de formation des utilisateurs de matériel ;
- Les problèmes de gestion ;
- Une absence de financement dans les processus d'acquisition et de maintenance des équipements ;
- Une forte diversité, tous types de matériel confondus, des marques asiatiques (Inde, Chine, Japon) à côté de celles européennes plus anciennes ;

La riziculture pluviale se classe parmi les systèmes les moins intensifs et cela induit un niveau d'équipements agricoles très faible des exploitations agricoles. L'outillage léger se limite aux

pulvérisateurs manuels, houes, etc. De même, le nombre d'opérateurs dans le secteur de prestation est limité et fortement lié, pour la majorité, au volume des récoltes. Le battage et le décorticage sont les plus utilisés dans les zones de pluie comme les régions de Kaolack et Fatick. Les autres types de prestataires concernent les artisans de métier qui font des réparations de petits matériels agricoles.

4.2.6. Consommateurs

Bien que produit à faible échelle par rapport aux autres céréales sur le plan national, le riz constitue une denrée stratégique majeure dans les options de politique macro-économique de l'État. Ainsi des investissements en infrastructures hydro-agricoles ont été consentis par l'État pour le développement des cultures irriguées, et notamment la riziculture introduite pour la première fois au Sénégal dans les années 1920. Depuis, la consommation de riz dans le pays a été très rapide. Le recul des productions céréalières traditionnelles (mil, sorgho et maïs) a rendu nécessaire le recours à des importations massives du riz. La rapide urbanisation, le peu d'amélioration apportée dans les systèmes de production du mil et du sorgho et une politique visant à fournir du riz à bon marché, ont fait que les céréales locales traditionnelles ont été supplantées par le riz dans la ration alimentaire des Sénégalais. Le riz représente 34 % du volume de la consommation céréalière nationale et compte pour 54 % des céréales consommées en milieu urbain et 24 % en milieu rural (Kite, 1991 ; Kelly et al, 1993 ; Fall et al, 2007). Pour la ménagère, cette denrée présente l'avantage de demander moins de travail et d'énergie pour la préparation tout en offrant une gamme très variée de plats. Ceci constitue un atout non négligeable face aux céréales traditionnelles. En règle générale, le riz est plus associé aux couches sociales aisées, mais les évidences empiriques les plus récentes montrent qu'il est aussi l'aliment des plus pauvres (Fall, et al, 2006).

Au Sénégal la préférence du riz brisé est manifeste. Néanmoins, on note une segmentation de la demande en riz entier et parfumé par la classe moyenne (Demont, 2011). Il conviendrait mieux à la préparation du plat dit national (ceebu jën). Cependant le riz entier est aussi consommé en moindre mesure par une certaine catégorie de citadins aisés ou pour la préparation de plats avec sauce. Au-delà de la granulométrie, le riz de type pâteux n'est point prisé, il est reconnaissable par la présence d'un point blanc farineux appelé perle au centre du grain usiné. Cette perle contient de la dextrine et du maltose au lieu d'amidon.

La forme des grains est aussi un critère de choix, le riz long du type NERICA est plus prisé que le riz rond du type japonica (VECO, 2014). En milieu urbain le riz parfumé est aussi préféré au riz simple. Ainsi des variétés locales parfumées ont été sélectionnées par ISRA et Africa Rice et vulgarisées. Selon les régions on peut observer certains critères de choix des consommateurs (Fall et al, 2010). Les consommateurs de la Région du Fleuve connaissent et apprécient le riz local. Ils le consomment régulièrement et le préfèrent souvent, à prix égal, au riz importé. Ils sont moins sensibles au critère d'homogénéité (sauf dans les centres urbains de la zone de production et notamment Saint Louis, où prédominent les réflexes urbains. Ces consommateurs acceptent volontiers le riz provenant de décortiqueuses villageoises. Par contre, les consommateurs urbains, tout particulièrement ceux de Dakar, sont très sensibles à l'homogénéité du riz. Ils acceptent de ce fait mal le riz en provenance de décortiqueuses villageoises. Par ailleurs, les consommateurs ruraux, hors zones de production, semblent moins sensibles que les consommateurs urbains à l'homogénéité du riz, et peuvent de ce fait accepter le riz en provenance de décortiqueuses villageoises, dans la mesure où ils y trouvent un intérêt de prix. Ainsi, le marché est le facteur déterminant dans les options de production. En effet adapter la production aux préférences des consommateurs est un aspect non

négligeable pour favoriser l'écoulement de la production locale de riz. Une identification de la demande des consommateurs s'avère dès lors nécessaire car elle peut varier selon plusieurs facteurs (prix, granulométrie, qualités culinaires etc.), selon les localités (villes, campagne) et selon les types de préparations (recettes culinaires).

4.3 Analyse critique de la chaîne des acteurs

La caractéristique principale de la riziculture est qu'elle repose essentiellement sur de petites exploitations familiales avec une superficie moyenne par exploitant entre 1 et 2 hectares. La riziculture est caractérisée par une grande diversité des situations et des pratiques. Elle est basée sur deux grands systèmes : la riziculture irriguée et celle pluviale. Cette dernière comprend la riziculture pluviale stricte (plateau), de mangrove et de bas-fonds. Le premier système est intensif avec une forte mécanisation produisant des rendements élevés. La production est destinée en partie au marché. On y note également un dispositif de divers acteurs, mais leur interrelation reste timide. Le système pluvial et ces variantes est, par contre moins intensif et utilise peu d'intrants avec des niveaux faibles de rendement. L'objectif de sa production de ce système est principalement l'autoconsommation. Par ailleurs, ce système est fortement dépendant de la pluviométrie. Les années où les pluies ne sont pas abondantes, les superficies récoltées et les productions sont faibles. Malgré ces difficultés, il y a de fortes potentialités d'accroître la productivité rizicole dans ces zones. Au regard des faibles quantités récoltées, les acteurs de la chaîne de valeur sont moins diversifiés.

L'implication des acteurs indirects dans la chaîne de riz au Sénégal est dynamique, mais reste souvent insuffisante. Les acteurs directs sont en effet très dynamiques et fortement interdépendants. Néanmoins, leur interaction est marginale (peu de contractualisation ou de mutualisation des ressources). Les services d'appui et d'approvisionnement de la chaîne de valeur sont par contre souvent inopérants. Sur le plan environnement institutionnel, il existe des initiatives d'amélioration de la productivité rizicole, mais celles-ci demeurent limitées dans le temps et dans l'espace. Bien que des programmes politiques soient élaborés pour la promotion du riz local, il n'en demeure pas moins que ces appuis sont relativement circonscrits à des zones de production ou à des périodes limitées (2 à 3 ans). Le secteur du développement du riz a besoin d'une vision à court, moyen et long terme. Ensuite, il faut une revalorisation de la recherche et du développement. Le secteur de la recherche et du transfert de technologie est peu doté en ressources humaines et financières. Les infrastructures de recherche sont également vétustes. Le financement de la recherche et du secteur agricole reste également une contrainte à la chaîne de valeur du riz. Les conditions de financements adéquats au soutien de l'agriculture sont un préalable dans les stratégies de promotion des filières agricoles et notamment rizicoles. Il a été démontré qu'une croissance marginale de la filière riz contribuerait à une baisse supplémentaire de 2,9% de la pauvreté tandis que la contribution équivalente des autres secteurs (cultures de rente, autres cultures vivrières et pêche) seraient comprises entre 0,1 et 0,7 % pour le cas du Sénégal (IFPRI, 2009). Le niveau d'équipement en zone irriguée reste faible et presque inexistant en zone pluviale.

Bien que les importations du riz soient importantes, le riz local est actuellement largement préféré par les consommateurs (Tableau 5). Ceci constitue un atout majeur de la chaîne de valeur. Depuis la crise alimentaire de 2008, la filière locale reste compétitive. Celle-ci reste instable car fluctue en fonction des cours mondiaux. Cependant, l'offre reste peu suffisante. Cela justifie le support institutionnel en vue d'une amélioration de la production locale. Il est attendu un appui technique dans l'introduction des technologies productives et adaptées aux

divers systèmes rizicoles. En plus, on note l'intervention de l'Etat dans la fourniture des semences de base et une réhabilitation des aménagements. Cependant, les investissements de l'Etat doivent être davantage orientés vers le système pluvial qui manque d'attention des acteurs. Dans cette zone, l'accès aux facteurs de production (intrants), au crédit et au marché (infrastructures routières et de stockage) constituent des éléments d'améliorations de l'offre du riz local. On note timidement l'émergence du riz étuvé local. Ce potentiel doit être valorisé permettant des valeurs ajoutées au riz local pour les acteurs de la chaîne.

Ainsi, les possibilités d'accroissement de la production dans des conditions de production sécurisées résident essentiellement dans l'exploitation judicieuse des marges de progrès potentielles qui existent tout au long de la chaîne (du producteur au consommateur). La production de riz a en effet augmenté depuis l'indépendance. Il existe encore des marges de progrès importantes au regard des niveaux de rendements obtenus et en matière de gestion de la culture sans incidence proportionnelle en consommation d'intrants. Mais la réalisation de ces progrès suppose au-delà des facteurs agronomiques, l'amélioration de la qualité des aménagements, des mesures institutionnelles en amont (disponibilité d'intrants et de semences de qualité, crédit adapté, formation...) et en aval (commercialisation, transport, transformation, politique de prix à la qualité, etc.) de la production.

Tableau 4: Synthèse des atouts, faiblesse, opportunités et menaces

ATOUTS	FAIBLESSES
✓ EXISTENCE DE GRANDES SURFACES DE TERRES EXPLOITABLES EN PLUVIAL ✓ EXISTENCE D'UN CAPITAL HUMAIN ET INSTITUTIONNEL COMPETENT ✓ EXISTENCE D'ACTEURS DIVERSIFIES ET COMPLEMENTAIRES EN ZONE IRRIGUEE ✓ PREFERENCE CROISSANTE DES CONSOMMATEURS DU RIZ LOCAL ✓ EXISTENCE D'UN SYSTEME DE CREDIT AGRICOLE POUR L'IRRIGUE	✓ FAIBLE NIVEAU D'INTERACTION ENTRE ACTEURS ✓ FAIBLE NIVEAU D'ENCADREMENT NOTAMMENT EN PLUVIAL ✓ INSUFISANCE DE L'APPUI AU SECTEUR DE LA RECHERCHE ET DE LA VULGARISATION ✓ FAIBLE NIVEAU D'EQUIPEMENT ✓ FAIBLE NIVEAU D'UTILISATION D'INTRANTS EN PLUVIAL ✓ FAIBLESSE DES INVESTISSEMENTS ET DE L'INTERET POUR LE RIZ PLUVIAL ✓ ABSENCE DE POLITIQUE OU STRATEGIE/COMMERCIALISATION ✓ FAIBLE CAPACITE DE STOCKAGE

OPPORTUNITES	MENACES
✓ CONTEXTE INTERNATIONAL FAVORABLE ✓ DISPONIBILITE ET ENGAGEMENT DES PARTENAIRES ✓ EXISTENCE DE NOMBREUSES INITIATIVES D'APPUI A LA FILIERE ✓ FORTE DEMANDE EN RIZ LOCAL ✓ PRIX LOCAL INCITATIF	✓ ABSENCE DE POLITIQUE DE QUALITE DU PRODUIT ✓ CONCURRENCE DU RIZ IMPORTE

V. ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEURS DU RIZ

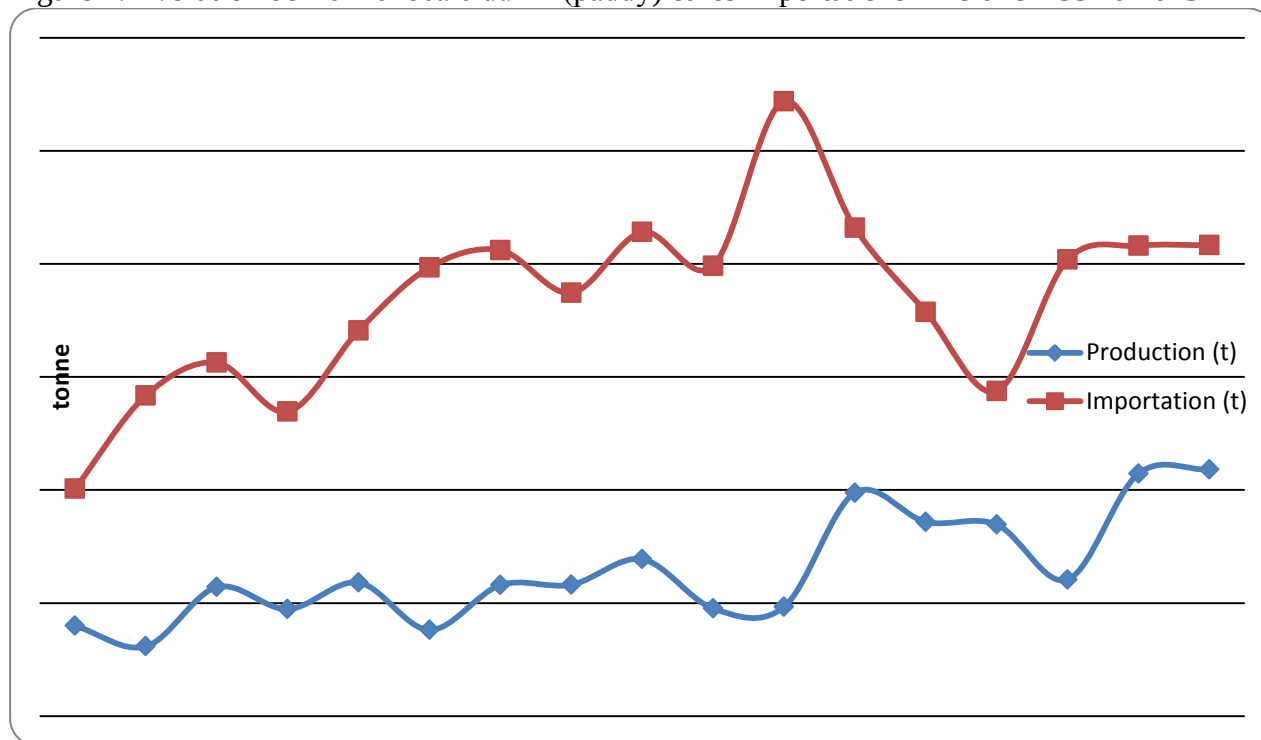
5.1. Performance de la production

5.1.1. Situation de l'offre et de la demande

La production rizicole au Sénégal est estimée à 436 153 tonnes en 2013/2014 (ANDS, 2014). Elle est en hausse de 2% par rapport à l'année précédente et de 20 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Une analyse des tendances de l'offre du riz de 1997 à 2013 (Figure 2) montre une évolution en dents de scie. Avant 2000, la production nationale était entre 150 000 et 200 000 t de paddy en moyenne par an. De 2000 à 2007, on reste autour de 200 000 t/an. Puis on constate une hausse jusqu'à 400 000 t en 2008 avec une forte implication des initiatives de l'Etat et ensuite une baisse cyclique entre 2008 et 2011. Parallèlement les importations s'accroissent de 402 061 t en 1997 à plus de 600 000 t en 1999 avant de chuter de 16% l'année suivante. Depuis 2000, on constate une forte hausse annuelle du riz jusqu'en 2007, avec un pic de plus d'un million durant cette année. La crise alimentaire mondiale a dû

impacter sur la baisse drastique des importations entre 2008 à 2010 en moyenne 750 000 t de riz blanc. Depuis 2011, les importations tournent en moyenne à 800 000 t/ an.

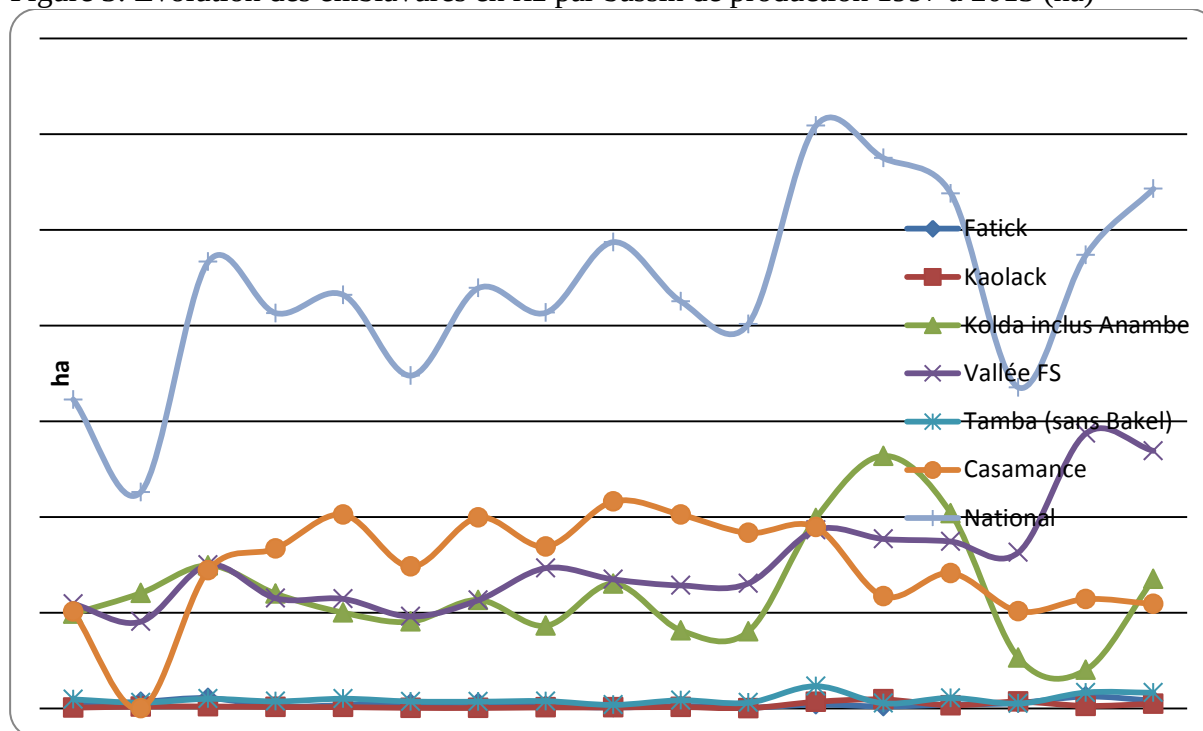
Figure 2: Evolution de l'offre locale du riz (paddy) et les importations riz blanc 1997 à 2013



Source : ANDS, 2014 et FAO, 2014.

Les superficies mises en valeur évoluent aussi en dents de scie. Elles s'accroissent passant de 64 538 ha en 1997 à 93 309 ha en 1999 (figure 3). De 2000 à 2007, cette évolution cyclique gravite autour de 80 000 ha d'emblavures en riz en moyenne annuelle. Pour la période 2008-2013, les superficies emblavées s'élèvent en moyenne à plus de 100 000 ha (mise à part la baisse de 2011). En effet, depuis la crise alimentaire de 2008, des efforts ont été consentis avec le programme d'autosuffisance alimentaire en riz (PNAR) pour accroître les superficies cultivées à travers de nouveaux aménagements et de réhabilitation des périmètres dans la vallée et une subvention des intrants (semences et engrais). Néanmoins ces efforts ont été plus répartis entre les systèmes de production (irrigué et pluvial). Comme le montre la figure 3, l'évolution des superficies est en trajectoires différentes selon les écologies. On constate en effet une évolution à la hausse constante en zone irriguée de la vallée du fleuve Sénégal entre 32 000 et 35 000 ha de 2007 à 2010 jusqu'à 53 000 à 57 000 entre 2011 et 2013. Les bassins de production du riz de la Casamance et de Kolda ont aussi enregistré des emblavures en moyenne entre 27 000 et 30 000 ha par an entre 2007 et 2013 avec des pics de 37 000 ha en 2008 pour la Casamance et 52 000 ha en 2009 pour le bassin de Kolda (y inclus la zone irriguée de l'Anambé). Les bassins de Fatick, Kaolack et Tambacounda (sans l'irrigué de Bakel) sont en moyenne d'emblavure pour respectivement 984 ha, 1069 ha et 2 398 ha. Ces dernières zones avaient perdu l'habitude de la production du riz avec les déficits hydriques connus dans le passé. La riziculture a repris dans ces localités durant les cinq dernières années avec un appui des projets de développement.

Figure 3: Evolution des emblavures en riz par bassin de production 1997 à 2013 (ha)



Source : ANDS, 2014

Ainsi l'offre du riz local est fortement dominée par les systèmes irrigués de la vallée (tableau 5 et figure 4). On constate que la production annuelle nationale est en moyenne de 346 017 t de paddy. Le riz irrigué de la vallée du fleuve Sénégal représente en moyenne 70 % du volume de l'offre nationale durant ces six dernières années (2008 à 2013). Cette offre de la vallée tourne en moyenne à 255 000 t, tandis que le bassin de l'Anambé est en moyenne entre 6 000 et 7 000 t. Le Bassin de Kolda (exclus l'Anambé) produit en moyenne 47 000 t suivi de la Casamance à hauteur de 44 000 t de 2008 à 2013. Ce niveau de performance est également déterminé par le niveau différencié des rendements par bassin de production. Ainsi, les rendements de la vallée ont progressé en moyenne de 4 t/ha en 1997 à 5,5 t en 2000 puis à 6,3 t en 2013 (figure 5). Les autres zones enregistrent en moyenne entre 0,9 à 2 t/ha avec un pic de 4t/ha à Tambacounda; 2,38 t/ha à Kolda et 1,9 t/ha en Casamance en 2012. Cette fluctuation des rendements en zone pluviale est aussi dépendante de la pluviométrie.

Tableau 5 : Niveau de production de riz de 1997 à 2013 par bassin de production (tonnes)

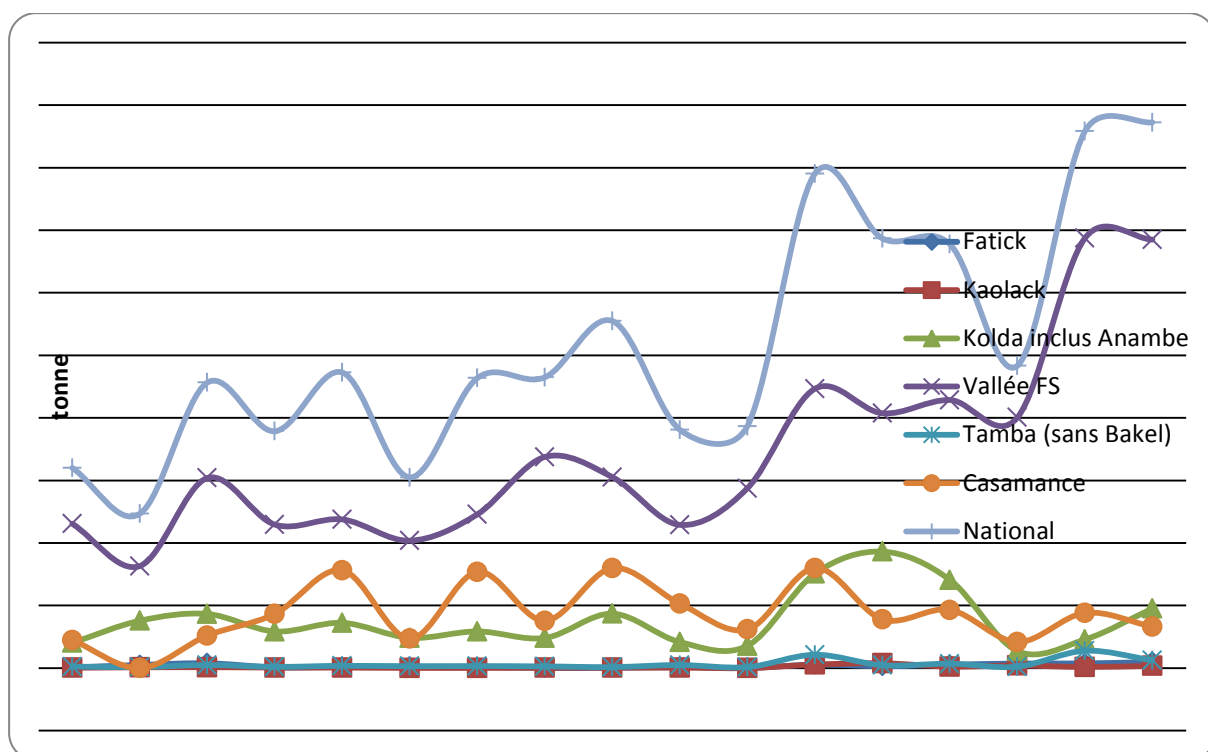
Année	Fatick	Kaolack	Kolda inclus Anambé	Vallée FS	Tamba (sans Bakel)	Casamance	National
1997	540	271	20 194	115 390	1 199	22 469	160 063
1998	2 515	612	37 856	81 525	852	0	123 360
1999	3 866	715	43 278	151 953	2 421	25 965	228 198
2000	590	449	29 283	114 701	1 009	43 271	189 303
2001	914	398	36 170	118 846	1 827	78 114	236 269
2002	1 157	145	24 228	101 850	1 512	23 540	152 432
2003	909	127	29 320	122 910	1 640	76 899	231 805
2004	100	287	24 098	168 782	1 371	37 800	232 438

2005	231	309	43 494	152 654	829	79 928	277 446
2006	788	370	20 810	114 500	2 461	51 565	190 493
2007	35	51	17 846	143 725	800	30 923	193 379
2008	2 821	2 787	75 453	223 308	10 689	80 030	395 089
2009	1 515	3 851	93 096	203 686	2 308	38 959	343 415
2010	2 727	1 203	70 507	214 285	3 527	46 522	338 771
2011	3 641	2 021	13 610	200 316	1 168	20 866	241 621
2012	3 750	900	22 837	343 650	13 847	44 067	429 051
2013	4 905	1 783	47 600	342 472	6 286	33 107	436 153
Moyenne (2008-2013)	3 226	2 091	53 850	254 620	6 304	43 925	364 017
Part (%) par Bassin	0,9%	0,6%	14,8%	69,9%	1,7%	12,1%	100%

Source DAPS, 2014 (compilation des données aux régions naturelles de production)

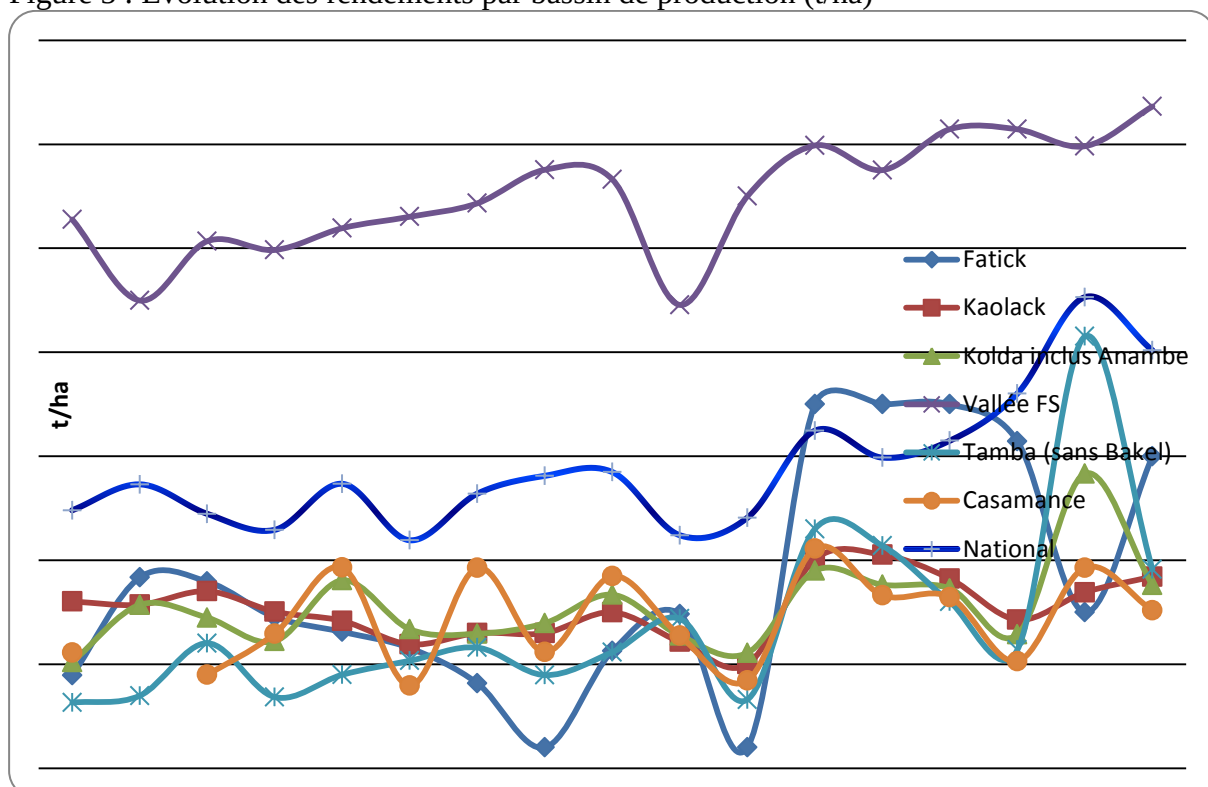
De façon générale, la production du riz au Sénégal a progressé ces trois dernières années passant de 241 621 t en 2011 à presque son double (436 153 t) en 2013 avec l'amélioration notable des superficies 67 000 ha en 2011 à 108 000 ha en 2013. Durant cette période, les superficies se sont accrues de 38 %, tandis que les productions ont augmenté de 45 % induisant un nivellement des rendements avec une hausse de 10%. Ainsi donc, l'accroissement des productions a été induit plus par le fait de l'augmentation des superficies. Dans cet accroissement des superficies, la vallée du fleuve Sénégal a enregistré une hausse de 39% (passant de 32 604 en 2011 à 53 818 ha). Néanmoins, les emblavures des bassins de Tambacounda et Kolda ont fortement progressé passant pour respectivement de 1 000 à 3000 ha et de 10 000 à 27 000 ha de 2011 à 2013. Par ailleurs, dans ces zones on n'estime que le potentiel agricole soit de l'ordre de 140 000 ha cultivables en riz annuellement (PNAR, 2011).

Figure 4 : Evolution des productions par bassin rizicole



Source : Auteur (compilation données DAPS, 2014).

Figure 5 : Evolution des rendements par bassin de production (t/ha)



Source : Auteur (compilation données DAPS, 2014).

Au moment où la production nationale en paddy est à 436 153 t en 2013, la contribution de la vallée se situe à 70 % (figure 6). L'offre du bassin de Kolda (inclus la zone de l'Anambé se situant à 3 748 t) vient en deuxième position avec 47 600 t, soit 25% de l'offre nationale. La production du bassin de la Casamance pourvoie 33 107 t, soit 20 % en 2013. Ces contributions sont à la fois corrélées aux superficies emblavées, mais aussi au niveau des rendements (figure 7). Ces niveaux de rendements montrent une large dominance de la vallée avec en moyenne 6t/ha au moment où les bassins de production de Tamba, de la Casamance, de Kolda et de Kaolack peinent à produire 2t/ha. Seul le bassin de production de Fatick avoisine les 3t/ha pour la campagne de 2013 qui a été très bonne dans l'ensemble. Par ailleurs, le potentiel des variétés améliorées en zone pluvial est entre 3 à 4t/ha. Ceci est très loin d'être exploité par les producteurs qui s'accrochent le plus souvent à leurs variétés traditionnelles sans renouvellement de leurs semences.

Figure 6 : Répartition de la production rizicole (t) du Sénégal par bassin en 2013

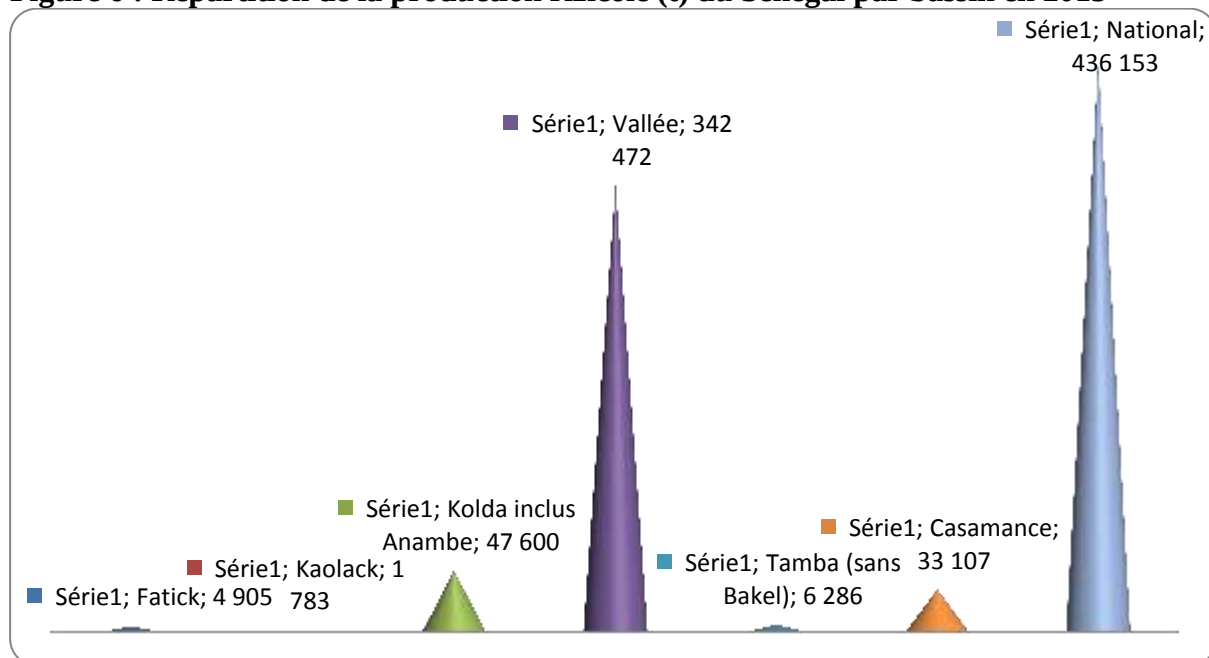
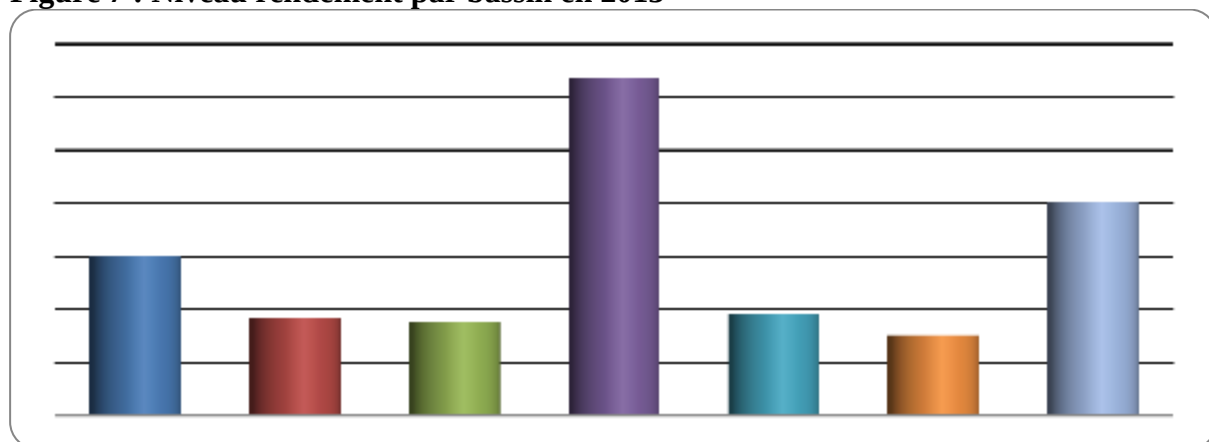


Figure 7 : Niveau rendement par bassin en 2013



Malgré cette hausse des productions entre 2011 et 2013 induites par l'accroissement des superficies emblavées en riz, la production nationale ne couvre que 20 à 25 % de la demande intérieure. Ainsi, l'offre du riz au Sénégal ne satisfait pas la demande nationale. Les importations couvrent le reste des besoins de la consommation (Figure 2) avec une sortie de devises estimées de l'ordre de 135 milliards FCFA par an. Une bonne partie de l'offre locale (30 %) reste fragile et soumise aux aléas climatiques. En plus, la consommation moyenne du riz au Sénégal est passée de 70 à 90 kg per capita par an entre 2003 à 2011 (Spencer et Fall, 2011). Cette même étude indique une forte variation de ce niveau de consommation entre milieu urbain et milieu rural. Ce niveau élevé de consommation du riz avec l'accroissement de la population de 3% par an (ANDS, 2011) justifie des efforts pour l'accroissement des disponibilités de l'offre du riz, plus que la hausse actuelle très marginale pour satisfaire la demande. Cette situation, à laquelle s'ajoute souvent un grave problème de malnutrition, toucherait au moins 0,3 millions de personnes (op. cité). Avec un croît démographique en croissance, le déséquilibre en l'offre et la demande devient de plus en plus grand. Cette situation conduit l'Etat à promouvoir la culture du riz dont l'intensification et l'accroissement des productions devraient contribuer à améliorer la couverture des besoins céréaliers.

5.1.2. Leçons tirées sur la situation de l'offre

La situation de l'offre du riz au Sénégal montre des marges de progrès importantes. En effet, malgré qu'il y ait un accroissement des productions, l'offre ne couvre pas encore la demande. Ensuite, cette offre est tirée d'une expansion des superficies et non une amélioration des rendements. Ensuite, il y a un déséquilibre criard entre le niveau de performance et d'appuis en zone irriguée qu'en zone pluviale. Cela indique que le niveau de performance au niveau de l'offre reste insuffisant et ouvre des perspectives. Celles-ci sont aussi constatées avec seulement 30 % du potentiel des terres cultivables sont emblavées. En zone irriguée au moment où le potentiel de terres irrigables est de 240 000 ha, seules 90 000 (SAED, 2012) sont aménagées (privé et public) et actuellement 53 000 ha emblavées. En termes de rendements, au moment où les niveaux fluctuent en moyenne entre 5,5 et 6 t en irrigué et 1 et 2 t/ha en pluvial, le potentiel des variétés se situe entre 9 et 12 t/ha pour les cultivars en irrigué et entre 3 et 4t/ha pour le système pluvial. Ainsi, il faut aussi bien des efforts pour l'accroissement des superficies que celui des rendements. Pour le nivellement des rendements au potentiel des variétés améliorées, un besoin de renforcement de capacités techniques et d'utilisation efficiente des technologies se fait sentir. L'amélioration des infrastructures de production est également cruciale, de même que l'utilisation des intrants de qualité dont notamment les semences certifiées et la fertilisation des sols en milieu pluvial.

Le riz local est en pleine expansion avec un intéressement des consommateurs malgré la forte concurrence du riz importé. Selon Fall et al. (2010) et Demont (2011), le riz local entier a une forte préférence chez les consommateurs urbains (37 % de l'échantillon), tandis que 28 % de ces consommateurs préfèrent le riz local brisé pour leur plat de riz au poisson. Cela met en évidence que le riz local gagne des parts de marché importantes. Néanmoins, on constate une hausse des importations d'année en année du fait surtout de la faiblesse de l'offre et de sa présence constante dans les magasins de commerce. Ainsi, la demande de riz augmente avec aussi l'accroissement de la consommation per capita et par an. Ces niveaux se situent parmi les plus élevés de la sous-région. Ainsi pour satisfaire cette demande croissante en riz préféré (qualité des grains sans corps étranger), des efforts doivent être consentis pour accompagner les producteurs. Les études enchères de Demont (2011) ont montré que les ménagères

urbaines étaient prêtes à payer un pré-minium pour la qualité de 10 F /kg du riz local. Ainsi, un effort doit être porté sur les disponibilités, mais également sur la qualité.

Ainsi, en amont on doit s'attendre à une amélioration de l'offre par le biais d'un accompagnement des acteurs à la promotion de l'utilisation des technologies et du suivi des itinéraires techniques proposés, de même que la consommation des engrais à des niveaux acceptables. En aval, la restructuration du secteur de la transformation (amélioration des capacités techniques et des infrastructures de transformation) et la mise à disposition de magasins de stockages demeurent cruciales afin de produire un riz de qualité selon la demande du marché. Avec la mondialisation et l'ouverture des marchés, les questions de compétitivité restent d'actualité.

5.1.3. Coût et marge au niveau de production

Selon différentes études (USAID, 2009, VECO, 2010 et VECO, 2014), la typologie des acteurs varie selon les systèmes de production. On retient en général trois catégories de riziculteurs selon les variables de structure (âge, la taille du ménage, nombre d'actifs..), les variables de fonctionnement (le patrimoine foncier, le niveau équipement..) et les variables de performance telles que le revenu, le rendement, etc. Ces types sont constitués de petits, moyens et grands producteurs qui sont différenciés par ces facteurs de structure, de fonctionnement et de performance. Ainsi, la photographie des types de producteurs a montré de trajectoires assez différentes en termes de pratiques culturales et de performances induisant une analyse des coûts et marges différenciée. On note ainsi que les producteurs de type riche font une production intensive. Avec des disponibilités de ressources financières, ils emblavent plus de terres et utilisent des facteurs de production plus proches des recommandations de la recherche. Ils consomment plus d'intrants que les autres groupes. Ces pratiques justifient leur niveau relativement élevé de rendement. Ce modèle représente entre 3 et 5% des rizicultures. Le modèle d'exploitation de type moyen mobilise des ressources foncières et financières moyennes. Il constitue entre 20 à 35% des producteurs. Le modèle de petits producteurs a des moyens très limités. Il constitue le modèle d'exploitation de type le moins performant et le plus vulnérable et constitue par contre, la majorité des producteurs entre 60 et 70 %.

Dans la vallée du fleuve Sénégal, le coût et la marge de production du riz varient selon le type d'exploitation. Les producteurs de type riche font une production intensive dans cette localité. Avec de disponibilités de ressources financières, ils font de la mécanisation. La dose de semis est en moyenne de 130 kg/ha et les engrais chimiques sont utilisés à des doses supérieures aux normes recommandées de 300 kg urée et 150 kg PNK/ha (Fall et Jane, 2014). Avec une production intensive et des itinéraires techniques à haut rendement, leur coût de production est estimé à 97 FCFA/kg avec une marge nette évaluée à 33 FCA/kg (Fall et Kane, 2014). Pour cette catégorie de riziculteurs, les charges de production les plus élevées sont la récolte et le battage (169 000 F/ha), les intrants (167 000 F/ha) et le travail du sol (80 000 F/ha). Cet itinéraire produit un rendement en riz de 6,5 t/ha avec une marge de 213 423 FCFA/ha (idem).

Le coût de production des exploitations de type moyen montre des charges de production plus élevées que le premier modèle avec 101 FCFA/kg. Ces charges estimées en moyenne à 516 978 F/ha sont dominées par les coûts d'intrants, le coût hydraulique et la main d'œuvre, notamment de la récolte manuelle, de mise en sacs. La marge nette est estimée à 29 FCFA/par kg, soit 146 283 FCFA/ha. Pour ce modèle d'exploitation, un accent particulier doit être mis sur la gestion de la culture. Les intrants sont à hauteur des normes recommandées mais l'application souffre de manquements.

Le troisième modèle de type pauvre produit une charge totale qui s'élève à 465 171 FCFA/ha. Ces charges sont pour l'essentiel la main d'œuvre de récolte et poste récolte (184 500 FCFA/ha) et les intrants (13 000 FCFA/ha). Ce type d'exploitation paie 103 FCFA/kg avec un rendement moyen de 4,5t/ha au moment où la moyenne de la vallée est estimée à 5,5 t/ha. La marge nette est de 27 FCFA par kg, soit 119 000 FCFA/ha. Ces producteurs commercialisent à hauteur de 10 à 25 % de leur récolte. Avec un appui sur l'utilisation des itinéraires appropriés, ce groupe est dans de bonnes dispositions pour accroître leur niveau de productivité.

En somme, ces trois modèles d'exploitation montrent la diversité des riziculteurs de cette zone qui ont des trajectoires différentes. Le niveau de performance dépend d'abord des objectifs de production. La plupart des modèles d'exploitation dans la vallée ont un objectif à la fois de consommation, mais de vente pour rembourser les crédits. Ainsi, avec l'objectif commercial, cette culture de rente fait l'objet d'investissement (intrants et prestation de services mécanisés). Le modèle qui se rapproche le plus des objectifs de commercialisation requiert le niveau de charges le plus élevé. Il s'agit principalement des modèles d'exploitation plus nantis avec 3-5 % des producteurs. Ce type a le rendement le plus élevé avec une marge nette de 33 F/kg. Le deuxième modèle « de type moyen » vient en deuxième position en termes de marge par kg (29 F/kg). Ce modèle couvre 25 à 30 % des exploitants. Le modèle de type vulnérable est le moins performant avec 4,5 t/ha et dégageant une marge nette de 27 F/kg. En somme, les types d'exploitations modernes et moyens sont dans des prédispositions pour améliorer l'offre du riz. Par ailleurs, VECO (2014) montre que le coût moyen de production des divers types d'exploitation de cette zone est évalué à 101 FCFA/kg avec une marge de 29 FCFA/kg. Avec un niveau de rendement moyen de 5 /ha, la marge nette est de 160 000 FCFA par ha.

La performance des différents systèmes de production du riz dans cette zone dépend en partie du niveau d'utilisation des intrants et de leur application dans le temps. L'amélioration de la productivité est tributaire de l'appropriation et l'utilisation des innovations technologiques. Néanmoins, la filière recèle de larges marges de progrès. Il s'agit d'exploiter ces marges pour rendre la production plus productive et répondant aux exigences de qualité du marché. L'exploitation judicieuse de ces marges passe par l'appui à l'utilisation efficiente des intrants, notamment les semences certifiées de bonne qualité et les engrais. Il y a également l'accompagnement par la recherche et les services d'encadrement et d'ONG avec des techniques et technologies appropriées. Ainsi, le renforcement technique et organisationnel des producteurs et le renouvellement de leurs équipements sont des axes stratégiques à privilégier pour promouvoir l'intensification de la culture dans cette zone. Les petits et moyens producteurs ont besoin d'un appui conséquent pour améliorer l'offre du riz local. Ils sont techniquement et financièrement les plus vulnérables.

Dans le Bassin de l'Anambé, l'étude de VECO (2010) avec les données réactualisées, révèle des niveaux de production relativement moyens (un rendement de 3,5 t/ha). Ce système induit un coût de production estimé à 85 FFCA/kg. Les principaux coûts de production sont constitués des intrants (99 000 FCFA/ha) et les frais de récolte et post-récolte (85 000 FCFA/ha). Viennent ensuite le coût de la main d'œuvre et le travail de sol. Ainsi, le système rizicole de l'Anambé reste faiblement mécanisé comparé à la vallée du fleuve Sénégal. Avec la marge nette par hectare est évaluée à 130 000 FCFA /ha, tandis que la marge est de 40 FCFA/kg. Avec le compte d'exploitation standard de la SODAGRI, on note une forte différence. Le coût de production est relativement moindre (67 FCFA/kg) avec une marge

plus élevée de 60 FCFA/Kg. Cette différence se situe sur le différentiel en rendement plus optimiste (budget prévisionnel). De plus, la généralité de ces données masque la réalité au niveau des exploitations agricoles. En effet, les niveaux de rendement à l'échelle des exploitations agricoles enquêtées (VECO, 2010) sont en moyenne de 3,12t/ ha avec une forte variation entre producteurs (coefficient de variation de 176 %). Le rendement maximum est de 7,8 t et le rendement le plus faible se situe à 2,9 t /ha. Ceci explique un fort nivellement des acteurs dans les pratiques culturales. Selon les différentes catégories de producteurs, les trajectoires sont différenciées. La majorité des producteurs ont des insuffisances dans les bonnes pratiques culturales. L'application des doses et date de semis et d'épandage des engrais ne suivent pas pour la majorité, les normes recommandées.

La filière riz au niveau du bassin de l'Anambé, malgré les atouts réels qu'elle recèle sur le plan des potentialités, reste confrontée à des contraintes de divers ordres au niveau de tous ses segments. Dans ce processus de production, plusieurs contraintes ont été identifiées (tableau 6) dont notamment:

- l'absence de semences certifiées de bonne qualité ;
- la dégradation et la vétusté des aménagements
- le phénomène de nomadisation d'une parcelle à une autre

Tableau 6 : Contraintes de la production de riz local

<i>Domaine</i>	<i>Contraintes identifiées</i>
Processus de production	✓ Aménagement vétuste et dégradé (planage) ✓ Phénomène de "nomadisation" des producteurs (déplacement saisonnier d'une parcelle à une autre) ✓ Difficultés de drainage des parcelles (absence de digue de protection et de station d'exhaure) ✓ Insuffisance et vétusté des engins pour les prestations de services mécanisés (travail du sol, récolte) ✓ Mauvaise planification des interventions (engins SODAGRI rétrocédés à la SOENA) ✓ Difficultés de trouver des semences certifiées ✓ Des lacunes dans la maîtrise technique de la culture ✓ Déficit d'encadrement et de suivi technico-économique ✓ Absence de financement à cause des impayés laissés par « l'opération Baye Fall » en 2005/06 et la faillite de la MECA ✓ Récoltes tardives et pertes post-récolte ✓ Problématique de la double culture

Source : Enquêtes VECO, 2010.

En système pluvial, les modèles d'exploitation en zone rizicole pluviale ont un objectif d'autoconsommation qui traduit la faible utilisation d'intrant et de mécanisation. Néanmoins, on y retrouve deux types d'exploitation rizicole. Le premier représentant la majorité du système pluvial, utilise de façon générale peu d'intrants et notamment des semences provenant de leur propre récolte. En plus, ces exploitants n'utilisent pas d'engrais, mais intensément de main d'œuvre. Ce type d'itinéraires techniques produit des niveaux de rendement assez faible, moins d'une tonne à l'hectare. Le coût de production de ce type d'exploitation à vocation autoconsommation est entre 50 000 et 60 000 FCFA/ha soit 50 à 60 FCFA/kg. La marge nette estimée au coût d'opportunité de marché oscillerait entre 65 et 75 F/kg.

Le deuxième type d'exploitation rizicole en zone pluviale, utilise peu d'engrais et souvent des produits phytosanitaires. Ces producteurs qui représentent moins de 5 % des riziculteurs (ISEA, 2008) sont généralement encadrés par les ONG ou projets de développement. De façon générale, ces producteurs travaillent en groupement collectif et ont des niveaux de rendement plus élevés variant entre 1,5 et 2,5 t/ha. Leur coût de production varie entre 140 000 et 200 000 FCFA/ha, soit entre 58 et 66 FCFA/kg avec une marge estimée entre 67 et 70 FCFA/kg (budget de culture pluvial ISRA (2008) réactualisé).

Les principales contraintes de la production soulevées en zone pluviale peuvent être analysées en deux rubriques : les contraintes techniques et les contraintes socio-économiques.

- **Les contraintes techniques**

Dans les contraintes techniques, on peut distinguer :

- Le niveau faible et aléatoire de la pluviométrie
- L'absence de variétés adaptées au stress pluviométrique
- L'absence d'encadrement
- Les faibles moyens de production : la plupart des exploitations agricoles familiales déplorent le manque de semence en quantité et en qualité suffisantes, le manque des intrants comme les engrais
- Le faible niveau d'équipement en matériel agricole qui pénalise les activités de récolte et de poste récolte.
- Le manque des herbicides est également souligné par les exploitations agricoles ;
- La pression des mauvaises herbes et le manque des herbicides affectent les rendements.

- **Les contraintes socio-économiques**

Les contraintes socio-économiques sont entre autre :

- Le manque de moyens financiers pour un bon démarrage de la campagne agricole ;
- Le revenu faible des exploitations agricoles familiales ne permet pas de faire appel à la main d'œuvre extérieure très chère ;
- L'absence de routes pour faciliter l'écoulement de la production ;
- Les exploitations agricoles déclarent que les institutions financières ne s'impliquent pas dans le financement de la production ;
- Le dispositif inapproprié du capital pour assurer une bonne production
- Fourniture de distribution des intrants très limitée;
- les prix du riz ne sont pas incitatifs
- Manque d'organisation ou de coopératives d'agriculteurs

5.2. Performance de la commercialisation

5.2.1. Coût et marge au niveau de la commercialisation

La caractérisation a montré l'existence de plusieurs acteurs dans la commercialisation (producteur, étuveuse, transformateur et les professionnels du commerce). Dans cette analyse du secteur du commerce, on se focalise sur les commerçants de profession qui sont les collecteurs, détaillants et demi-grossistes qui interviennent différemment dans la commercialisation du riz local. Les grossistes interviennent dans le segment de la commercialisation du riz importé. Ainsi donc, trois opérateurs du commerce du riz local dans les zones de production et de consommation facilitent la collecte atomisée et éparpillée de l'offre du riz local auprès des producteurs, transformateurs et autres intervenants. Ces opérateurs ont des comptes d'exploitation différenciés pour leurs prestations de services.

L'étude VECO (2014) a évalué le compte d'exploitation de ces acteurs du commerce. Pour le paddy, le collecteur a commercialisé en moyenne 22 tonnes, le détaillant 26 et le demi-grossiste/grossiste un peu plus de 35 tonnes en 2013. Ces volumes varient considérablement entre les mêmes catégories. Sur la décomposition des coûts, on retient également une forte variation. Si le collecteur ne s'engage pas à la transformation du paddy acheté, certains détaillants et demi-grossistes le font et cela implique des coûts additionnels de transformation. Ainsi donc le coût de revient du commerce du paddy est en moyenne de 137 FCFA/kg au collecteur, 157 F pour le détaillant et 167 FCFA/kg pour le demi-grossiste/grossiste. Ce dernier a le coût de revient le plus élevé car incorporant des charges plus élevées en manutention, transport et stockage. Pour les divers acteurs, on constate que les postes de coûts les plus élevés restent les frais de sacherie, de transport et de chargement/déchargement. En plus de ces rubriques, le détaillant et le demi-grossiste/grossiste enregistrent des charges de transformation représentant respectivement 7 et 9 % de leurs charges globales sur le paddy.

Ainsi la marge nette du collecteur sur le commerce du paddy est de 13 F par kg, alors qu'elle se situe entre 33 F/kg pour le détaillant et 35 F/kg pour le demi-grossiste. Cette différence au niveau unitaire se justifie par des charges plus importantes pour le demi-grossiste. Cependant, avec la différence sur les volumes commercialisés, le grossiste produit un revenu net annuel en moyenne de 1,19 millions FCFA, presque le double de celui du collecteur. Ce revenu comme celui du détaillant prend en compte le sous-produit son issu de la transformation des volumes commercialisés.

Pour le commerce du riz blanc, les quantités commercialisées varient en moyenne entre 10 tonnes pour le collecteur et plus de 7 fois pour le demi-grossiste/grossiste pour la même année d'enquête. Le coût de revient du commerce du riz blanc est entre 197, 229 et 239 FCFA pour respectivement le collecteur, le détaillant et le demi-grossiste. En fonction des différences notées dans les volumes commercialisés, les coûts totaux du commerce du riz décortiqué sont estimés à près de 1,9 millions FCFA pour le collecteur, 6 millions chez le détaillant et de 17 millions chez le demi-grossiste. Par ailleurs, la marge nette pour le riz blanc est de 28 FCFA/kg pour le collecteur, de 25 FCFA/kg pour le détaillant et 63 FCFA/kg pour le demi-grossiste. Ces marges auraient pu s'accroître en mettant l'accent sur la qualité et accroître ses marges de progrès au marché intérieur.

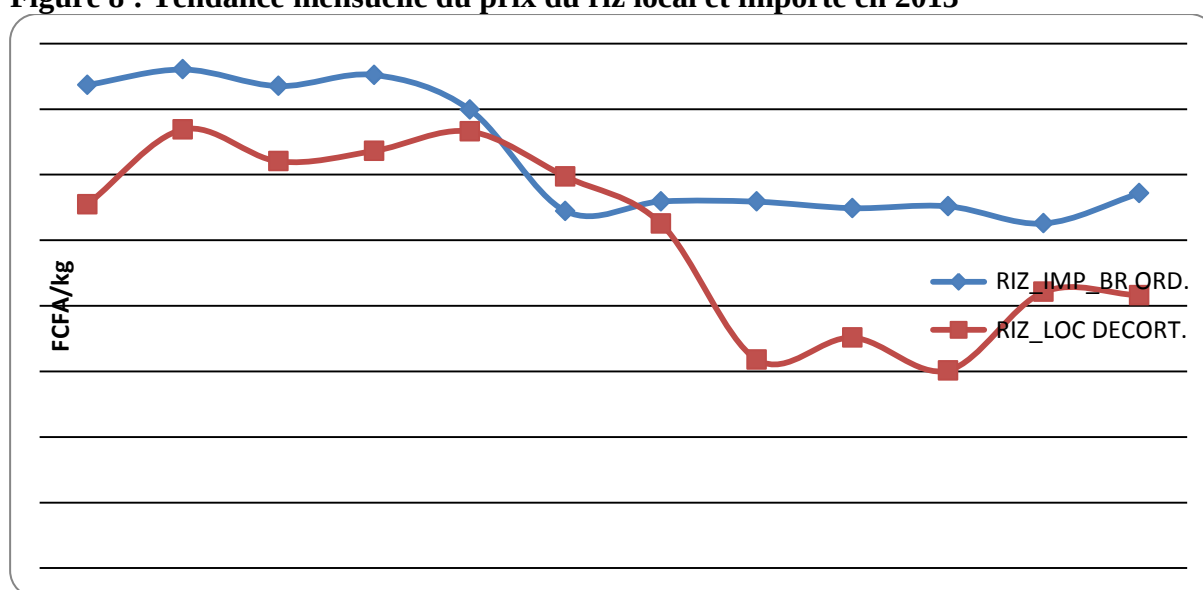
5.2.2. Flux des échanges et prix

Les flux d'échange du riz local partent des zones de production aux zones de concentration de la demande et notamment aux centres urbains. Les principaux marchés de riz sont concentrés dans les grandes zones de production (Vallée du fleuve Sénégal et Bassin de l'Anambé). Selon les données de l'enquête VECO (2010, 2014) ce sont les collecteurs primaires qui facilitent pour la majorité de la distribution. Il est constaté que durant la période de récolte, ces collecteurs rassemblent entre 2 à 10 sacs de riz paddy et 2 à 5 sacs de riz blanc par marché rural et cela deux à trois fois par semaine selon leur capacité financière. Le volume moyen commercialisé est estimé entre 1 t et 1,4 t de riz paddy et décortiqué, respectivement. Il en est de même pour les détaillants. Ces opérations de collecte permettent de rassembler l'offre éparpillée et de faible quantité des producteurs et autres intervenants aux consommateurs.

Selon Fall et al, (2011), le riz local est autoconsommé à plus de moitié par les populations rurales des grandes zones de production irriguée et à presque entièrement en zone pluviale. Au regard de la répartition des systèmes de production et les dynamiques des populations, on peut tracer les flux de production et de consommation. Ainsi, on constate que la riziculture pluviale qui couvre 65% des superficies emblavées contribue à 30 % de la production nationale. Cette riziculture emblave de grandes superficies mais produit des rendements faibles. Ainsi le riz local commercialisé provient essentiellement de la vallée du fleuve Sénégal et à moindre degré du Bassin de l'Anambé. Ce riz transite des marchés de collecte que sont principalement Thillé Boubacar, Guédé, Richard-Toll, Rosso Sénégal et Ross-Béthio avant d'arriver dans les marchés de consommation de Saint-Louis, Dakar et Touba.

Le commerce du riz local se déroule sur 8 mois. La période de pointe dure 4 mois après la récolte (octobre-janvier) où les volumes commercialisés tournent en moyenne de 10 à 15 t/semaine. La saison morte est aussi de 4 mois où la fréquence des achats et vente se trouve en moyenne entre 3 t à 5t au maximum par semaine pour les détaillants. Cette période se situe entre mars et juin. Les prix du riz blanc varient considérablement entre ces deux périodes (figure 8). De janvier à Mars, le prix du riz local augmente entre 285 et 290 F/kg tandis que celui du riz importé bien que plus élevé diminue de 300 F/kg à 290 F/kg.

Figure 8 : Tendance mensuelle du prix du riz local et importé en 2013

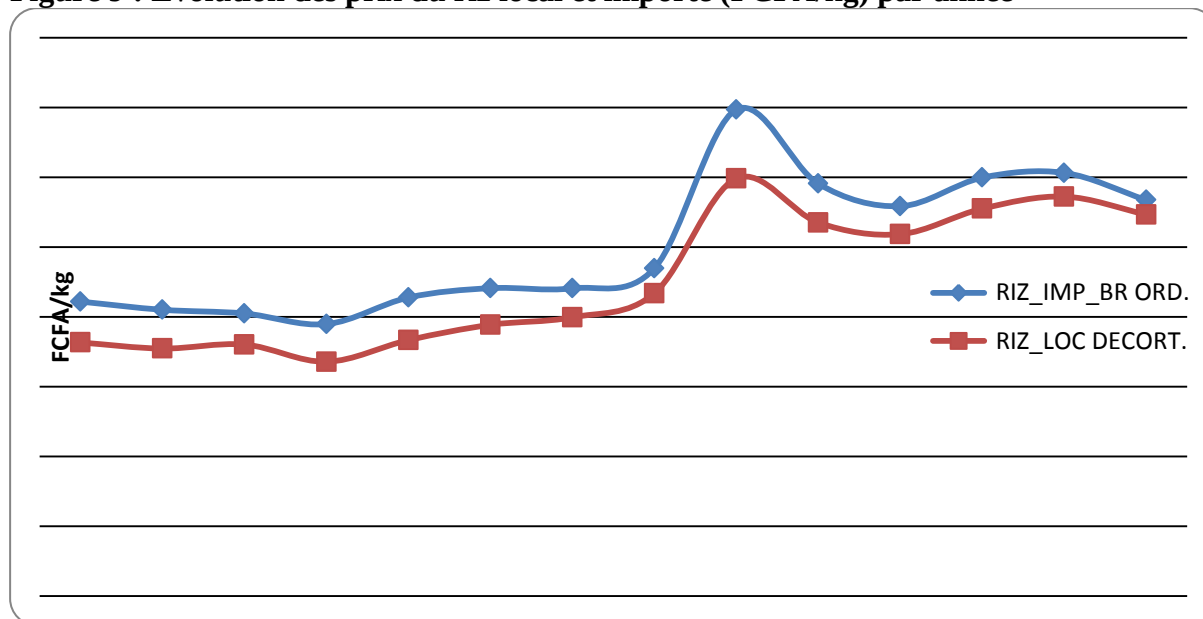


Source : ARM, 2014.

L'évolution des prix du riz décortiqué est très variable en fonction des marchés et de la période. Ainsi, le marché du riz local décortiqué varie en fonction des zones de production et de marché de destination ; et en fonction des périodes. En effet, le riz local est faiblement disponible dans les marchés des zones de production en période ralentie ou 3 mois après récolte) du à la faiblesse de l'offre du riz local. A cette période, les prix sont élevés. Par contre en période des récoltes (entre août et décembre), le prix moyen mensuel du riz local devient moins cher et gravite entre 250 et 260 F/kg en 2013. Durant cette même période, le prix du riz importé stagne vers 275 F/kg.

La figure 9 indique l'évolution des prix moyens annuels du riz local et riz importé de 2000 à 2013. On constate que le prix du riz local décortiqué se situe entre 168 et 220 F/kg entre 2000 et 2007. En 2008 avec la crise alimentaire mondiale le prix du riz local s'est largement accru jusqu'à 300 F/kg en moyenne avant de redescendre à 260 F/kg en 2010. Ce prix fluctue annuellement à la hausse de 2010 à 2012. Le prix du riz local a connu une relative baisse en 2013 avec l'intervention de l'Etat. Ce constat est aussi similaire aux prix du riz ordinaire importé. On constate aussi que les tendances évolutives du prix du riz local sont similaires à ceux du riz importé de 2000 à 2013. On observe que les prix du riz ordinaire importé ont été toujours à un niveau plus relevé que ceux du riz local. Ces tendances montrent que le prix du riz local reste compétitif aux prix du riz ordinaire importé.

Figure 9 : Evolution des prix du riz local et importé (FCFA/kg) par année



Source : ARM, 2014.

5.2.3. Contraintes et opportunités de commercialisation

La commercialisation du riz au Sénégal possède des atouts majeurs à travers :

- La volonté politique d'appui à la filière du riz local ;
- L'existence de grands marchés de collecte dans les zones de production ; et
- le dynamisme des commerçants qui y interviennent.

Cependant, beaucoup de contraintes restent encore dressées devant l'émergence de cette filière sur le plan commercial. Avec la faiblesse des quantités de riz mise sur le marché on constate une atomisticité et une irrégularité de l'offre. De même, les petits collecteurs et les détaillants qui constituent la majorité des acteurs du commerce, n'ont pas de fonds de roulement suffisants pour intervenir efficacement. Les grossistes sont sur la filière importée et les demi-grossistes ne se déplacent pas. Il n'y a pas de concertation entre les acteurs de la filière et chacun se débrouille. Le système de distribution est peu performant, ce qui limite l'accès des populations urbaines au riz local et en plus que l'offre n'est pas régulée dans le temps et dans l'espace. Ceci est en général dû aux mauvaises infrastructures routières dans les zones de production et au peu d'intéressement des importateurs qui ont des assiettes financières importantes.

De même, les petits collecteurs présentent une faible liquidité financière pour renouveler leur stock et accroître leur volume de commercialisation. Les banques ou mutuelles n'interviennent presque pas dans le système pour des inquiétudes de solvabilité (climat de confiance). Ainsi, l'accès aux ressources financières et la mise en relation (contractualisation) sont des conditions d'impulsion et de relance du commerce du riz. Cette activité est peu rentable sur une échelle de collecte primaire avec l'éclatement de l'offre. Une bonne coordination et de contractualisation entre commerçants et transformateurs rendrait la filière plus dynamique et compétitive.

5.3. Performance de la transformation

5.3.1. Coût et marge au niveau de la transformation

Au niveau de la transformation, on note deux acteurs principaux : les décortiqueuses et les unités modernes de transformation.

L'étude de VECO (2014) a identifié deux types de transformateur dans la vallée (la décortiqueuse villageoise et les unités modernes de transformation). Selon l'étude, la décortiqueuse villageoise fait uniquement de la prestation de service pour les différents clients, tandis que le rizier en plus de cette forme de prestation pour autrui s'engage dans l'achat de paddy, puis le transforme et le revend en riz décortiqué. L'étude indique que les décortiqueuses ont traité en moyenne 892 tonnes en 2013, tandis que la capacité annuelle de traitement pour la rizerie, est en moyenne de 1 097 dont 80 % sont des prestations de service. Malgré l'importance des volumes traités en moyenne durant cette année, ces deux types opérateurs sont en dessous de leur capacité technique de production. Les décortiqueuses sont les plus proches de leur capacité réelle technique avec 67 %, tandis que le rizier se trouve à peine à hauteur de 25 % de leur capacité théorique. Cela montre le faible niveau d'approvisionnement en paddy des rizeries industrielles. Le coût moyen de transformation des quantités totales usinées varie entre 6,03 et 10,74 FCFA/kg de paddy usiné, respectivement la décortiqueuse et la rizerie. Cela indique des charges totales variables de 1 642 213 FCFA pour les décortiqueuses durant l'année à plus de 12 millions FCFA au niveau de la rizerie. Si on observe uniquement les prestations, la charge par kg de prestation de paddy revient à 1,84 FCFA à la décortiqueuse et de 9,24 FCFA à la rizerie. Cela montre que le sac de 80kg de paddy traité revient respectivement à 147 F et 739 FCFA pour respectivement la décortiqueuse et la rizerie. L'économie d'échelle induite par les quantités importantes traitées en moyenne par ces deux dernières unités contribue fortement à la réduction des coûts unitaires de revient de ces prestations. Ainsi le revenu net par kg est de 9 FCFA pour la décortiqueuse et de 15 FCFA pour la rizerie.

On note aussi une variabilité des charges entre les différentes entreprises. Cette variation est en relation avec les coûts de fonctionnement des différentes entreprises impliquées dans la transformation du paddy. Pour la rizerie, les principaux postes de coûts sont l'énergie, le transport et les frais de commercialisation, les amortissements et les pièces détachées. Ainsi, ces charges élevées, sont en moyenne près de onze millions FCFA par an. Pour la décortiqueuse, ces charges sont à 1,5 millions. Ces unités fonctionnent toutes en électricité dont le coût unitaire sur l'ensemble des secteurs a évolué progressivement ces deux dernières années. Le transport et la manutention du riz acheté par la rizerie contribue à un peu plus de 17 % du volume des charges. Ces charges se justifient du fait que ces entreprises, pour rentabiliser leurs infrastructures, font recours à des opérations d'achat de paddy. Ces activités induisent des coûts supplémentaires de manutention, de décorticage et des frais de mise en vente. De même, on constate que les coûts d'amortissement de la rizerie constituent également 12 % des charges totales. Ceci provient de la cherté de la mise en place des équipements et de la logistique pour ces types d'unités. Les pièces détachées pour l'entretien des unités de production sont également chères et elles sont évaluées à 2 050 FCFA par tonne d'unité usinée.

5.3.2. Contraintes et opportunités dans la transformation

Dans le secteur de la transformation, les principales contraintes sont :

- L'insuffisance de l'offre pour la rentabilisation des activités
- L'absence de pièces de rechange et leur cherté
- La vétusté des équipements induisant des pannes répétitives
- L'accès difficile au crédit dont notamment les taux d'intérêt élevés.
- Le manque criard de magasin de stockage et d'airs de séchage
- L'absence de séparateur pour trier les types de riz, notamment dans les décortiqueuses
- La forte consommation d'électricité.

Face à ces contraintes, on note un certain nombre d'opportunités dans le secteur de la transformation. Ces opportunités sont

- Le niveau d'auto-emploi de ces unités par les jeunes et les femmes
- La demande forte en riz local et la volonté politique.
- Génération et accroissement des revenus induits dans le secteur (production et transformation) et facilitation à la vente du paddy.

Pour relancer le secteur de la transformation, les mesures institutionnelles à prendre sont un renforcement du nombre d'unités modernes de décorticage et d'introduction d'étuvage. Il s'agit d'introduction d'unités performantes pour accroître la qualité du riz transformé et la plus value. L'Etat doit également chercher à réduire les coûts d'électricité et de gasoil jugés exorbitants pour ces acteurs. De même, l'appui en infrastructure routière dans les zones de production faciliterait la collecte et la commercialisation du riz local. Il est également demandé le renforcement de capacités des acteurs dans la gestion et des techniques de transformation. L'accès au crédit est également cité dans les mesures institutionnelles pour le financement adéquat des opérations avec des taux d'intérêt accessibles aux jeunes entrepreneurs du secteur. Il est aussi utile de mettre l'accent sur la mise en relation pour des contrats assurant la régularité et la sécurisation de la qualité, mais également des prix intéressants pour les contractuels.

5.4. Programmes en cours

Par ailleurs des programmes sont en cours pour appuyer la chaîne de valeur riz et notamment en zone irriguée. Ces projets priorisent l'exploitation familiale mais favorisent aussi l'entrepreneuriat privé et ouvrent des perspectives diverses de partenariat public/privé pour assurer une certaine synergie allant dans le sens de l'accélération de l'atteinte des objectifs d'autosuffisance en riz et de promotion du riz local. On note ainsi des initiatives dans la vallée au profit des privés avec les projets 3PRD, PAPRIZ, MCA et des relations fécondes s'établissent avec des entrepreneurs agricoles tels que SFA, VITAL, CCBM dans le sens du renforcement de la chaîne de valeur via la contractualisation entre acteurs. Il s'agit d'investissements pour la viabilisation des zones de cultures, d'aménagements de parcelles, d'informations sur le marché du riz, d'organisation de la collecte, de la commercialisation et de la transformation du riz, d'appui à la professionnalisation etc.

Dans cette ambiance dynamique mais encore fragile, VECO-WA, qui est présente au Sénégal depuis 1990 est actif dans l'appui aux petits producteurs des filières banane, sésame, fonio et du riz. Dans le cadre de son nouveau programme 2014-2018 et plus précisément dans l'axe développement du sous secteur (SSD) VECO étendra son appui à la filière riz de la vallée du fleuve Sénégal. Dans ce cadre l'UGMD (Union des Groupements de Maka Diama) et UJAK de Podor ont été identifiés comme cadres organisationnels pertinents pour la mise en œuvre de projet pilote pour VECO WA dans cette région. Avec l'avènement du Programme National d'Autosuffisance en Riz (PNAR) réactualisé en 2011, l'Etat s'intéresse davantage au système pluvial avec un accent particulier sur l'équipement rural et des ouvrages de rétention d'eaux. Ce dynamisme devrait cependant être accompagné par un appui conséquent des structures de recherche et d'encadrement pour renforcer les capacités techniques de production dans ces zones pluviales.

5.5. Analyse des marges des acteurs directs de la chaîne

Pour le riz local, la marge agrégée de commercialisation est la différence entre le prix du paddy à la production et le prix du riz blanc en détail pour le consommateur. Il couvre ainsi, les coûts de collecte, de transformation et de distribution. Les indicateurs obtenus des différents acteurs nous permettent d'estimer les différentes marges (tableau 7). Ainsi, selon l'étude sur les producteurs, le coût de production est en moyenne dans les divers types de périmètres à 101 FCFA/kg de paddy et la marge nette du producteur estimée à 29 FCFA/kg de paddy commercialisé. Le coût moyen d'usinage selon les deux types existants est à 12 FCFA/kg de paddy. Le coût de distribution du paddy est estimé à 17 F/kg. Par conséquent la reconstruction du prix au détail indique un niveau de 340 F/kg. Ceci correspond au prix au consommateur se situant entre 300 et 350 F/kg noté dans les marchés des centres urbains durant 2013. Dans la reconstruction du prix en détail du riz blanc, le coefficient moyen d'usinage des deux unités pondérées par leur volume traité a été utilisé (55 %).

Tableau 7 : Marges des différents niveaux de la chaîne de valeur riz en 2013.

	F/kg Paddy	F/kg Riz blanc	% du prix détail
Coût moyen production	101	183,82	0,54
Marge nette producteur	29	52,78	0,16
Coût moyen usinage	12	21,84	0,06
Coût moyen distribution	17	30,94	0,09
Marge nette commerçant	28	50,96	0,15
Prix détail		340,34	1,00

Source : Compilation auteur selon les études VECO de 2014

On constate que le coût de production s'octroie la plus grande part du prix détail du riz blanc soit 54 % (tableau 7). Il est suivi par la marge nette du producteur qui représente 16% du prix au détail moyen du riz blanc local. Cela indique un faible profit et une pression pour améliorer son efficience en relation avec une utilisation efficiente des facteurs de production. Les commerçants en gagnent 15 % du prix en détail. Les transformateurs prennent la plus petite portion (soit 6 %). Cette marge nette apparemment faible des transformateurs s'explique à la fois par la dure compétition dans ce secteur pour l'obtention du paddy et le commerce du riz blanc, par une pression à la hausse sur les coûts de transformation, notamment l'énergie et par une production en deçà de leur capacité. Il faut noter que ces unités de transformation mènent une concurrence très forte sur le marché du paddy entre elles, et aussi sur le marché du riz blanc avec les autres catégories de commerçants avec une assiette de dettes d'investissements très élevée.

Il apparaît possible d'améliorer considérablement la qualité du riz usiné et les performances de coût, et donc la valorisation du riz local sur le marché. Pour se faire, on doit s'appuyer sur la recherche et la diffusion à grande échelle de variétés mieux adaptées à la demande et sur l'amélioration du système d'achat à la qualité, en révisant dans la grille de prix, pour y intégrer les facteurs qui font actuellement défaut, et en éliminant les facteurs d'appréciation subjectifs. Il convient également de revisiter les postes de coûts dans les divers stades de la production, de la transformation et du commerce pour des gains de compétitivité. Cela permettra de supprimer les sur coûts d'intervention des acteurs de la filière. L'économie à attendre de cette stratégie serait l'amélioration du taux d'usinage et de qualité du riz blanc, mais aussi veiller à la production du bon paddy correctement séché avant transformation.

Les contraintes critiques du riz irrigué se résument à une production atomisée et des contraintes d'accès au marché final (USAID, 2010). En effet, l'organisation fragmentée de la chaîne de valeurs limite le transfert effectif d'informations pertinentes (signaux du marché), fournit de faibles incitations pour des stratégies d'agglomération et un produit de qualité améliorée et enfin limite l'engagement de grands commerçants. On note également des contraintes de coordination verticale. La chaîne de valeur atomisée est dominée par l'informel induisant à beaucoup d'incertitudes et de risques malgré les niveaux élevés de rendement. Cela induit également à des stratégies d'orientation d'autosubsistance des producteurs pour gérer le risque (volumes des ventes faibles et intermittentes) avec une faible contractualisation de commercialisation ou de production.

Au niveau de la coordination horizontale et de mise en marché, on note des liens horizontaux solides notamment à l'échelle des producteurs grâce à des associations professionnelles (Fall, 2007). Cependant, on note la commercialisation collective très faible (sauf pour le paiement du crédit de campagne). Sinon, l'offre est éparpillée et cette commercialisation collective est l'un des maillons faibles de la chaîne de valeurs. A la mise au marché, on note l'intervention timide des partenaires financiers outre que la CNCAS et les transformateurs sont pour la plupart des prestataires de services.

Le riz pluvial est confronté à des contraintes systémiques de production, notamment par sa forte dépendance à la pluviométrie, son faible niveau de productivité (faible disponibilité et utilisation des intrants), la prévalence du travail manuel pour l'essentiel des opérations culturales et post-récoltes. Il utilise la production comme moyen de gestion du risque et cette production est destinée à l'autosubsistance

Malgré ces contraintes, la riziculture décèle des opportunités et incitations. On note des rendements élevés en zone irriguée suite à des niveaux de connaissances, de compétences et de pratiques acceptables. On y rencontre aussi l'intervention de privés avec des capacités financières et un engagement d'incitations commerciales. On note également une volonté politique d'accompagnement des acteurs de la chaîne de valeur riz et des incitations émergentes des importateurs à diversifier leurs activités dans le marché du riz local. Avec la volatilité des prix internationaux, on note beaucoup d'incertitudes liées aux fluctuations des prix et politiques d'exportation. Il ya un début de contractualisation entre acteurs. En zone pluviale, on note un potentiel de superficies exploitables et de marges de progrès. Néanmoins, des appuis sont nécessaires pour la consolidation de l'offre de paddy, notamment en zone pluviale et chez les petits producteurs, l'accroissement des capacités de transformation de qualité pour satisfaire la demande du marché et la fourniture de services appropriés aux autres acteurs de la chaîne de valeur. Il faut aussi le soutien de la recherche et du développement et l'implication des structures de financement.

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Au Sénégal, la demande et les prix croissants du riz offrent des opportunités considérables aux producteurs y compris les petits producteurs et les autres acteurs de la chaîne de valeur. En effet, la riziculture est une chaîne intégrante et occupe une position centrale par ses efforts induits sur les activités d'amont et d'aval de la filière et génère des volumes de transactions plus importants que son produit brut intrinsèque (plus value). Ces opportunités peuvent être saisies si les écarts entre la production et la productivité sont comblés et les autres défis de la chaîne de valeur relevés. Malgré les efforts fournis, les résultats obtenus au niveau des riziculteurs restent encore faibles. On note deux principaux systèmes de production. Le riz irrigué qui constitue 70 % de la production nationale avec en moyenne sur les cinq dernières années 45 % des superficies emblavées en riz, soit 44 000 ha sur un potentiel irrigable de 260 000 ha. Ce système produit en moyenne 6 t/ha durant ces cinq dernières années avec une maîtrise d'eau grâce à l'appui de gros investissements publics et privés, l'utilisation de semences améliorées, l'application d'engrais et de pesticides avec une forte prévalence mécanique avec un fort niveau d'encadrement. Le deuxième système est pluvial contribuant à 30 % de l'offre nationale du riz avec peu d'investissement de l'Etat et des privés, une faible maîtrise de l'eau, l'utilisation de variétés traditionnelles non améliorées, faible utilisation d'intrants et à forte prévalence manuelle. Ce système à dominance autoconsommation produit des niveaux de rendements très faibles entre 1 à 2,5t/ha avec peu d'encadrement.

Vu également son potentiel foncier inexploité, la riziculture recèle de réelles marges de progrès. En amont et aval des filières, on note des axes de relance et d'impulsion de la riziculture. Ces stratégies de développement recoupent la vision de moderniser la riziculture à travers la mise en œuvre des infrastructures d'accompagnement de la production (réhabilitation des aménagements, ouvrages de rétention d'eau en zone pluviale, des pistes de production, magasin de stockage..), la mise en relation dans la valorisation et mise en marché du riz local, la facilitation à la création et consolidation d'interprofessions solides, l'accès aux technologies, au marché, aux intrants et au crédit. Le dernier axe serait la consolidation de l'offre de matières premières et développer une plateforme de services et l'intégration des producteurs d'autosubsistance dans de nouvelles opportunités de marché

Dans la perspective d'une amélioration du système global, nous pouvons formuler ces **recommandations**

1. Accès aux infrastructures de base de production, de transformation et de mise en marché

Au niveau des infrastructures et équipements, la mise en œuvre d'un vaste programme de réhabilitation des aménagements dans la vallée et le Bassin de l'Anambé, la construction des ouvrages de maîtrise d'eau et de salinité dans les bassins pluviaux deviennent une priorité et une urgence pour accroître le potentiel de production rizicole. La réalisation de ce programme permettra une expansion plus efficiente des grandes zones de production avec une sécurisation d'eau dans les zones appropriées. Malgré le relèvement des superficies constatées ces dernières années, la mise en valeur des superficies exploitables est faible. Au niveau du secteur de la transformation et mise en marché, des infrastructures de base comme les magasin de stockage, la réhabilitation et le calibrage de certaines usines de transformation pour accroître la qualité du riz local sont des axes d'appuis stratégiques. En effet, si le système pluvial est dépourvu d'unités de transformation en riz. Ceci n'est pas le cas au niveau des bassins irrigués car celles disponibles peuvent assurer pleinement la demande. Cependant, un renforcement en outils complémentaires (trieuse, séparateur, etc.) doit être pris en charge. Ces outils peuvent fortement améliorer la qualité de l'offre du riz blanc et sa segmentation par rapport aux divers types de riz. De même, les équipements d'étuvage doivent être modernisés pour un riz étuvé de qualité.

Un appui stratégique de plaidoyer auprès des décideurs publics, partenaires au développement et privés est crucial pour prendre en charge ces types d'investissements en vue d'améliorer l'offre locale de qualité selon les besoins du marché.

2. Accès aux équipements et aux intrants de qualité

Vu le nombre limité et vétuste d'équipements agricoles au niveau des exploitations agricoles et au niveau des prestataires de services (transformation et étuvage), une alternative de renouvellement est indispensable. L'Etat a déjà pris des initiatives de renouveler le parc de matériels agricoles au sein des exploitations. Cependant, l'accès aux équipements doit être mis sur la mécanisation à petite dimension comme les charrettes, les équipements de labour et de récolte et post-récolte en vue de réduire les travaux manuels inefficaces, notamment en zone pluviale.

Un programme d'intensification et de production d'un riz de qualité est indispensable. Ce programme sera sous-tendu par des activités de renforcement d'accès aux intrants de bonne qualité. Il s'agit de sensibiliser les producteurs sur la consommation des intrants selon les normes recommandées et aux périodes appropriées. L'utilisation des semences certifiées et des engrais recommandés peuvent contribuer à relever le niveau de productivité. Ceci se fera aussi avec l'application de bonnes pratiques culturales. Il faut aussi penser à réactualiser les certitudes de la recherche en matière de fertilisation en revisitant les doses recommandées.

Un appui au renouvellement et renforcement des équipements agricoles est un atout pour améliorer la situation des Bassins de production rizicole. De même, une stratégie d'accompagnement des producteurs sur la production et l'utilisation des semences certifiées serait indispensable.

Pour se faire un système de crédit warrantage avec une ligne de crédit « semences certifiées » serait recommandée en relation avec les opérateurs semenciers et des institutions de crédit sous la garantie morale de l'Etat. Ce système permettrait aux producteurs d'avoir accès aux semences sélectionnées sur crédit. Ceci permettrait d'accroître les disponibilités de bonnes semences certifiées et espérer accroître les productions. L'accroissement des productions attendues vont contribuer à la sécurité alimentaire et l'amélioration de la nutrition dans ces localités.

3. Accès aux technologies

L'accroissement de l'offre locale passe nécessairement par une utilisation des technologies appropriées. Une amélioration des niveaux de productivité du secteur rizicole autour des bassins de production implique l'accès aux technologies et aussi une maîtrise des techniques culturales. Cet axe pertinent est le renforcement de capacités des producteurs et l'accès aux technologies, notamment celles liées aux changements climatiques. Il s'agit aussi de la mise à échelle des innovations éprouvées par la recherche et la vulgarisation. Cela suppose, par exemple des plateformes d'innovations fonctionnelles pour permettre d'une part, une formalisation de la demande de tous les acteurs ; et d'autre part la génération et l'appropriation des technologies et techniques. Ces organisations sont de partenaires stratégiques dans le processus de dialogue politique et d'intermédiations organisationnelles, financières et de marché. Ainsi ces cadres de concertation et de réseautage permettent le dialogue entre acteurs et le partage des savoirs. Ils permettent aussi l'accès facile aux facteurs de production, notamment la systématisation de l'utilisation de semences certifiées comme les engrais et petits outillages, etc. ; et les bonnes pratiques culturales. Ainsi, toutes les conditions seront réunies pour permettre aux technologies d'exprimer toutes leurs potentialités et leur appropriation par les bénéficiaires. Les stratégies d'impulsion de technologies sont ainsi mises en avant pour accroître la productivité agricole et, partant améliorer la compétitivité du secteur rizicole.

Au niveau du bassin de production pluviale, l'accroissement de la productivité passe surtout par cet accès aux technologies et à l'encadrement technique. Contrairement au système irrigué, les riziculteurs pluviaux utilisent leurs semences traditionnelles. Il leur faut une utilisation accrue de variétés de semences à haut rendement (variétés améliorées dont notamment le NERICA pluvial) et aussi l'utilisation de technologies atténuant les contraintes de main d'œuvre (introduction de la petite mécanisation (batteuse ASI, faucheuse, etc.). ces nouvelles technologies accompagné par une utilisation de variétés améliorées et adaptées aux conditions de ce milieu pourraient accroître sensiblement l'offre rizicole.

A ce titre, il conviendra de renforcer les investissements dans la recherche et la vulgarisation agricoles en vue de mettre en épreuve les innovations technologies nécessaires et leur mise à échelle en grande diffusion. Les défis du développement du riz orientent la réflexion sur l'incitation aux services d'appui et de conseil.

La seule présence des services d'encadrement n'est pas suffisante pour la promotion et la professionnalisation des acteurs de la filière. Généralement, ces structures manquent des moyens de ressources humaines, financières et d'équipements d'encadrement pour impulser une dynamique d'amélioration des marges de progrès de la production. Des conventions de partenariat entre la recherche, les ONG, les structures de conseil agricole pourraient être mises à profit sur des thématiques spécifiques de renforcement de capacités, notamment sur les

pratiques culturelles et de lutte contre les ravageurs, mais également dans l'organisation professionnelle des acteurs. Ces types de conventions doivent aussi s'articuler autour des indicateurs de performance

4. Accès au marché et au financement

L'accès au marché demeure l'axe stratégique d'appui à la filière rizicole locale. Il ne s'agit pas seulement de produire, mais de produire pour satisfaire le marché. En zone irriguée dont l'objectif est en partie de commercialisation, il faut appuyer des entreprises leaders à investir dans le développement des marchés. Ceci se fera par la facilitation des investissements pour le secteur privé (impliquer les importateurs dans la distribution du riz local via des contrats). En plus, l'accent doit être sur l'amélioration du système de gestion (planification, logistique, SIG, etc.) et un appui à la mise en marché par un affinement stratégique commerciale. L'existence des systèmes d'information permet de réduire les incertitudes et risques (intelligence de marché). Ceci s'accompagne par la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement.

La mise en marché du riz local se fait aussi par la consolidation de l'offre de matières premières et le développement de plateforme de services. Il faut au préalable la planification de la production sur la base de contrats d'achats avec les riziers ou commerçants, le développement d'une plateforme de services pour accélérer le processus de mise en marché. Ceci va renforcer les marchés de services et faciliter les alliances stratégiques entre acteurs de la chaîne de valeur. L'existence des réseaux d'informations permet de faciliter la gestion de l'information sur les stocks, le partage de risques, etc. dans cette même dynamique, il faut un appui sur la construction d'infrastructures de stockage pour le groupage de la production. En zone pluviale, il faut ce renforcement des marchés de services par la mise en place des facteurs de productions, équipement et autres services de récolte et de post-récolte en vue d'accroître la productivité. En plus, il faut **intégrer les producteurs d'autosubsistance dans de nouvelles opportunités de marché par l'utilisation** des réseaux sociaux comme points d'ancrage de nouveaux comportements et des relations commerciales et appuyer ces acteurs sur la meilleure gestion des risques des ménages

Cet axe d'orientation a pour objectif de faciliter la mise en marché du riz et regrouper l'offre parcellaire pour ainsi inciter l'implication du secteur privé à bénéficier de ces opportunités. Les effets attendus de cet axe d'orientation sont l'approvisionnement correct et régulier des marchés en riz local et un meilleur positionnement des producteurs en vue de réduire les risques de baisse de prix et de revenus. La préférence des consommateurs a fortement montré son ancrage vers la qualité, notamment leur volonté de payer plus (pré-minimum en qualité). Ainsi le riz étuvé mis sur le marché sera compétitif avec le riz importé de façon durable.

Le troisième axe d'orientation stratégique est la **facilitation à l'intervention de services de micro-finance ou** l'accès aux financements. L'étude a montré les limites du système financier peu impliqué dans le secteur agricole. Il convient ainsi de mettre en place des dispositifs d'accès au crédit en vue d'améliorer la capacité financière des acteurs et doter ainsi la filière riz de distributeurs professionnels pour un écoulement facile du riz. La finalité est l'organisation efficiente du maillon de la distribution et permettrait aux commerçants de bénéficier des opportunités du potentiel du marché sous-régional à grande échelle.

VII. BIBLIOGRAPHIE

Africa Rice-IRAG (2010). Renforcement de la disponibilité et de l'accès aux services statistiques rizicoles : une contribution à l'initiative d'urgence pour le Riz en Afrique Subsaharienne/Guinée-Conakry, Mars.

Agence de régulation des Marchés (ARM). 2014. Bulletin trimestriel du marché agropastoral Novembre, Rapport Système d'Information sur les Marchés, Novembre, 11p + annexes

Bécaye BA (2013). Caractérisation et typologie des exploitations agricoles privées du Delta, mémoire de fin d'études ingénieures à l'ISFAR, Thiès. Juin

Boutsen et Aertsen (2013). Peut-on nourrir l'Afrique de l'Ouest avec du riz ? MO papers N°74-février 2013- www.mo.be/papers.

Diallo, S., Fall, A.A.; et Gueye, P. (2004). Amélioration de l'adoption d'options technologiques performantes et renforcement des capacités professionnelles des riziculteurs dans la Vallée du Fleuve Sénégal, Rapport ISTA/ROCARIZ- transfert, Avril; p24.

Fall, A.A. (2007). Le riz, une denrée stratégique à problème, dossier sur la sécurité ou souveraineté alimentaire, *Agrovision*, bulletin d'informations trimestriel- CMA/AOC, Mai 2007 n°3, PRIECA/AO

Fall, A.A. et Dièye, P.N. (2008). Impact des cours mondiaux du riz sur la sécurité alimentaire du Sénégal, Revue ISRA. Juin.

Fall, A.A. (2009). Les facteurs de risque dans le financement de l'agriculture, *AGROVISION*, bulletin d'informations trimestriel- n° ISSN 0850 1378 Mars 2009 n°9, CMA/AOC, PRIECA/AO pp 19-22.

Fall, A.A., Fall, C.A.K., Gningue, R.D., Ndir, B., et Ndour, M. (2010). Etude sur les critères de qualité et les modes de consommation du riz au Sénégal, Rapport de recherches FNRAA. Octobre, pp78.

Fall, A.A., Ndiaye, J.P.; et Faye, M. (2011). Analyse de la filière engrais au Sénégal et de son évolution sur la période 2000 à 2010, Rapport de Consultation USAID/ IRG/Technologie Développement Consultance (TDC). Juillet.16p.

Fall, A.A. (2013). Impact de l'accès au crédit sur la productivité rizicole dans la vallée du fleuve Sénégal, Congrès du Riz-Africa Rice, Cameroun. Juin.

Gaye, M., 1997. « La filière riz au Sénégal face aux réformes structurelles ». Rapport de recherche ISRA/IFPRI, juin.

ISE-PNUE, 2005. « Évaluation intégrée des impacts de la libéralisation du commerce sur la filière riz au Sénégal ». Rapport de l'Institut des sciences de l'environnement (Ise) et du Programme des Nations-Unies pour l'Environnement (PNUE), sept. 103 p.

Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), 2006. «Plan stratégique de la zone agro-écologique du Fleuve ». Rapport ISRA /Banque Mondiale, mars, 196p.

Jaeger, P.; Fall, A.A.; Chancellor, T.; et Denton, R. (2013). Benchmarking rice value chain costs in Ghana and Senegal against costs in Thailand, in Growing Africa: Unlocking the potential of Agribusiness, World Bank report n°18. January. 128p.

LO, M. FALL, A.A., CISSE, M. et FAYE, O.ND. (2013). Diagnostic Organisationnel des Organisations Paysannes et étude des sous-projets de la Filière riz dans les régions de Fatick et de Kaolack, Rapport de Consultation du Projet d'Appui aux Filières Agricoles (PAFA). 26p + annexes. Janvier.

Ministère de l'Agriculture, Division des Statistiques Agricoles (DISA), Résultats de campagne de Novembre, 1997-2014.

R. Stuart, Anne-Marie Lambert, A. A. Fall, A. Kanté (2013). Evaluation de programme de pays du FIDA sur les projets PSAOP, PRODAM, PROMER I, II, FAFA et PADAER.

Touré, Nd.F. (2004). Répertoire des Groupements Féminins dans la zone du Bassin de l'Anambé, Rapport SODAGRI/PADERBA/DADR/COF, Juin. 70p.

Touré, Nd.F. (2005). Situation de référence des GIE de l'Union des secteurs 3 et 4, Rapport SODAGRI/PADERBA/DADR/COF, Mars. 45p + annexes.

Touré, Nd.F. (2005). Situation de référence des GIE de l'Union du secteur 5, Rapport SODAGRI/PADERBA/DADR/COF, Mars. 55p + annexes.

USAID (2009) Global Food Security Response: Senegal rice study, MicroReport#160, August

USAID (2009) Global Food Security Response: West Africa Rice Value Chain Analysis, Micro Report # 161; October.

USAID (2010). Etude chaine de valeur riz au Sénégal, Rapport de consultation (Ibrahima Hathie) ; Juin, 46p.et annexes

VECO. (2011). Diagnostic de la filière riz dans le Bassin de l'Anambé et Analyse de la Situation Socio-économique des membres de la FEPROBA, Rapport Consultation (FALL, A.A. et CISSE, A.) 53p. Décembre.

VECO (2014). Diagnostic de la chaine de valeur riz et Analyse de la Situation Socio-économique des producteurs et productrices membres de l'UGMD dans le Delta du Fleuve Sénégal, Rapport Consultation (FALL, A.A. et KANE, B.). 59p + annexes. Janvier.